TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO

Proyecto Spring Boot - Capa de Modelo

APLICACIONES WEB

MC. Alfredo Ayala Ortega

Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones

Nayely Luna Alvarado
David Aguilar Milian

TIC22 **UNIDAD 2**

Pátzcuaro, Mich. 15 de Octubre del 2026.

Índice

Introducción..... 2
Nombre del proyecto..... 3
Descripción.....3
Objetivo general..... 4
Alcance..... 4

Introducción

Actualmente, el uso de sistemas informáticos se ha convertido en una herramienta importante para mejorar la organización y administración de los procesos en las instituciones educativas. Las bibliotecas forman parte fundamental de estas instituciones, ya que proporcionan recursos de información y espacios de estudio que apoyan las actividades académicas de estudiantes, docentes y personal administrativo. Por esta razón, es importante contar con herramientas tecnológicas que permitan gestionar sus servicios de manera eficiente, organizada y segura.

El presente proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo inicial de un Sistema Integral de Gestión de Biblioteca para el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), cuyo objetivo es facilitar la administración de usuarios, libros, préstamos, devoluciones, reservaciones, sanciones, notificaciones y otros servicios bibliotecarios.

Durante el desarrollo del trabajo se identificaron los módulos del sistema, sus requerimientos funcionales y no funcionales, así como las reglas de negocio necesarias para definir su funcionamiento. También se elaboró un diagrama de clases que representa las entidades principales y las relaciones entre ellas, permitiendo establecer una estructura organizada para el software.

Además, se realizó la codificación de las entidades utilizando Spring Boot y Lombok, aplicando los principios de la programación orientada a objetos para representar las clases y sus relaciones dentro del proyecto. De esta manera, se busca establecer una base sólida para continuar con el desarrollo de las funcionalidades del sistema y contribuir a una gestión más eficiente de los servicios de la biblioteca del ITSPA.

Nombre del proyecto

Sistema Integral de Gestión de la Biblioteca del ITSPA

Descripción

El Sistema Integral de Gestión de la Biblioteca del ITSPA es una plataforma diseñada para administrar los recursos bibliográficos, los usuarios y los servicios que ofrece la biblioteca dentro del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.

El sistema permitirá gestionar el catálogo de libros, controlar la disponibilidad de ejemplares, registrar préstamos y devoluciones, realizar renovaciones y reservaciones, así como administrar los cubículos de estudio disponibles dentro de la biblioteca.

También contará con diferentes tipos de usuarios, cada uno con permisos y funciones específicas. Esto permitirá que los estudiantes y docentes consulten los recursos y soliciten servicios, mientras que el personal bibliotecario y los administradores gestionen las operaciones de la biblioteca.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión para una biblioteca universitaria que permita automatizar y organizar los procesos de administración de libros, préstamos, devoluciones, reservaciones de recursos y cubículos, así como el control de usuarios.

Objetivos específicos

1. Automatizar el acceso de estudiantes y registrar el motivo de visita.
2. Administrar un inventario centralizado de libros y otros recursos.
3. Gestionar préstamos, devoluciones, renovaciones, vencimientos y bloqueos.
4. Ofrecer consultas de disponibilidad en tiempo real.
5. Incorporar reservas de libros, equipos, cubículos y otros espacios.
6. Reducir actividades manuales mediante autoservicio.
7. Automatizar notificaciones y recordatorios.
8. Proporcionar herramientas operativas al bibliotecario.
9. Proporcionar herramientas administrativas y analíticas a coordinadores.
10. Mantener una bitácora auditable de operaciones.
11. Permitir integración con sistemas institucionales.
12. Preparar el sistema para tecnologías futuras como RFID y mecanismos de identificación sin contacto.

Alcance

El sistema abarcará la administración de recursos bibliográficos físicos, la consulta del catálogo, el registro de usuarios, el control de préstamos, devoluciones y renovaciones, la gestión de reservaciones, la asignación de cubículos, el seguimiento de sanciones y la generación de reportes administrativos.

Por ahora consideraremos La biblioteca de nuestra institución, pero diseñaremos la estructura para que pueda ampliarse en el futuro.

Módulos que tendrá el sistema

M01. Gestión de personas y usuarios

Registro de personas, cuentas, autenticación, roles, permisos, perfiles, activación y desactivación de cuentas.

M02. Catálogo bibliográfico

Libros, autores, editoriales, categorías, ISBN, búsquedas, filtros y consulta de disponibilidad.

M03. Inventario de ejemplares

Control de copias físicas, códigos de barras, ubicaciones, estados, bajas y ejemplares dañados o extraviados.

M04. Préstamos y devoluciones

Registro de préstamos, fechas de vencimiento, devoluciones, renovaciones, historial y préstamos vencidos.

M05. Reservaciones de libros

Solicitud de reservas, lista de espera, cancelación, vencimiento y disponibilidad para recoger ejemplares.

M06. Cubículos de estudio

Registro de cubículos, capacidad, horarios, disponibilidad, reservaciones, cancelaciones y control de ocupación.

M07. Sanciones y multas

Control de retrasos, ejemplares perdidos, daños, bloqueos temporales y seguimiento de sanciones.

M08. Notificaciones

Avisos de vencimientos, disponibilidad de libros reservados, confirmaciones de cubículos y sanciones.

M09. Reportes y estadísticas

Libros más solicitados, préstamos activos, usuarios con retrasos, inventario y ocupación de cubículos.

M10. Configuración y auditoría

Políticas de préstamos, horarios, parámetros del sistema, permisos y registro de operaciones importantes.

MÓDULO 01. GESTIÓN DE PERSONAS Y USUARIOS

El módulo de Gestión de Personas y Usuarios permitirá registrar, administrar e identificar a las personas que utilizan los servicios de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

El sistema permitirá que cada usuario realice su propio registro, gestione su información personal y acceda a las funciones correspondientes según su tipo de usuario y los permisos asignados. También incluirá el control de entradas y salidas de la biblioteca, así como el registro de visitantes externos.

Tipos de personas

El sistema contará con una clase principal llamada Persona, de la cual se derivarán los diferentes tipos de personas registradas.

Persona: Clase principal que contendrá los datos generales, como nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de registro y estado.

Estudiante: Alumno perteneciente al ITSPA. Contará con matrícula, carrera, semestre y estado académico. Podrá consultar libros, solicitar préstamos y realizar reservaciones de acuerdo con las políticas de la biblioteca.

Docente: Profesor de la institución. Contará con número de empleado y departamento académico. Podrá utilizar los servicios bibliotecarios autorizados.

Empleado: Personal administrativo o trabajador del ITSPA. Contará con número de empleado, área de trabajo y puesto.

Usuario Externo: Persona que no pertenece al ITSPA, pero puede registrarse para utilizar determinados servicios de la biblioteca. Sus permisos serán limitados según las políticas establecidas.

El bibliotecario y el administrador serán roles del sistema, no clases derivadas de Persona, ya que sus funciones dependerán de los permisos asignados a sus cuentas.

Roles del sistema

Estudiante: Consultar el catálogo, visualizar sus préstamos, realizar reservaciones y consultar su historial.

Docente: Consultar el catálogo, gestionar sus solicitudes de préstamo y reservación, y revisar su historial.

Empleado: Acceder a los servicios bibliotecarios autorizados para el personal institucional.

Usuario externo: Consultar el catálogo y utilizar los servicios habilitados para visitantes.

Bibliotecario: Registrar préstamos, devoluciones, renovaciones, consultar usuarios, gestionar ejemplares y supervisar las reservaciones.

Administrador: Gestionar usuarios, cuentas, roles, permisos, configuraciones y reportes generales del sistema.

Una cuenta podrá tener más de un rol cuando sea necesario.

Requerimientos funcionales

Registro y administración de personas

RF-M01-01. El sistema deberá permitir que cada persona registre sus datos generales.

RF-M01-02. El sistema deberá permitir el registro de estudiantes mediante matrícula, carrera, semestre y datos personales.

RF-M01-03. El sistema deberá permitir el registro de docentes mediante número de empleado y departamento académico.

RF-M01-04. El sistema deberá permitir el registro de empleados mediante número de empleado, área de trabajo y puesto.

RF-M01-05. El sistema deberá validar que no existan matrículas o números de empleado duplicados.

RF-M01-06. El sistema deberá permitir consultar la información de una persona registrada.

RF-M01-07. El sistema deberá permitir buscar personas por nombre, matrícula, número de empleado o correo electrónico.

RF-M01-08. El sistema deberá permitir actualizar los datos personales autorizados.

RF-M01-09. El sistema deberá permitir activar o desactivar el registro de una persona sin eliminar su historial.

RF-M01-10. El sistema deberá permitir consultar el estado de una persona dentro de la biblioteca.

Gestión de cuentas y autenticación

RF-M01-11. El sistema deberá permitir crear una cuenta de acceso vinculada a una persona registrada.

RF-M01-12. El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante credenciales válidas.

RF-M01-13. El sistema deberá permitir cerrar sesión.

RF-M01-14. El sistema deberá permitir recuperar o restablecer contraseñas mediante un procedimiento seguro.

RF-M01-15. El sistema deberá permitir cambiar la contraseña de una cuenta.

RF-M01-16. El sistema deberá validar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso.

RF-M01-17. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte y actualice los datos autorizados de su perfil.

RF-M01-18. El sistema deberá registrar la fecha y hora del último inicio de sesión exitoso.

Gestión de roles y permisos

RF-M01-19. El sistema deberá permitir asignar uno o varios roles a una cuenta.

RF-M01-20. El sistema deberá permitir modificar o revocar roles mediante un administrador autorizado.

RF-M01-21. El sistema deberá restringir las funciones de acuerdo con los permisos asignados.

RF-M01-22. El sistema deberá permitir consultar los roles y permisos asociados a una cuenta.

RF-M01-23. El sistema deberá impedir que usuarios sin autorización administren cuentas ajenas.

Control de entradas y salidas

RF-M01-24. El sistema deberá permitir registrar la entrada de una persona a la biblioteca.

RF-M01-25. El sistema deberá permitir registrar la salida de una persona.

RF-M01-26. El sistema deberá almacenar la fecha y hora de entrada y salida.

RF-M01-27. El sistema deberá permitir seleccionar el motivo de visita.

RF-M01-28. El sistema deberá permitir consultar el historial de visitas de una persona.

RF-M01-29. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de personas que se encuentran registradas dentro de la biblioteca.

RF-M01-30. El sistema deberá impedir que una persona tenga dos registros de visita abiertos simultáneamente.

Consulta de información bibliotecaria

RF-M01-31. El sistema deberá permitir consultar los préstamos asociados a una persona.

RF-M01-32. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones de libros realizadas por una persona.

RF-M01-33. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones de cubículos realizadas por una persona.

RF-M01-34. El sistema deberá permitir consultar las sanciones y restricciones vigentes de una persona.

RF-M01-35. El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar la situación bibliotecaria de un usuario antes de autorizar un préstamo.

Autorregistro y verificación de usuarios

RF-M01-36. El sistema deberá permitir el autorregistro de personas externas al ITSPA.

RF-M01-37. El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de persona durante el registro.

RF-M01-38. El sistema deberá verificar los datos institucionales antes de habilitar los privilegios de estudiantes, docentes o empleados.

RF-M01-39. El sistema deberá permitir consultar el estado de verificación de una cuenta.

RF-M01-40. El sistema deberá permitir al personal autorizado revisar y validar registros pendientes.

RF-M01-41. El sistema deberá permitir verificar el correo electrónico mediante un procedimiento seguro.

Control de visitas y usuarios externos

RF-M01-42. El sistema deberá permitir registrar entradas de usuarios internos y externos.

RF-M01-43. El sistema deberá permitir registrar la entrada mediante la identificación del usuario.

RF-M01-44. El sistema deberá permitir consultar las visitas que se encuentran activas.

RF-M01-45. El sistema deberá permitir al personal autorizado corregir registros de entrada y salida, conservando evidencia de los cambios.

RF-M01-46. El sistema deberá permitir consultar el historial de visitas por fecha y tipo de usuario.

Reglas de negocio

RN-M01-01. Cada persona tendrá un identificador interno único.

RN-M01-02. Una matrícula no podrá pertenecer a dos estudiantes diferentes.

RN-M01-03. Un número de empleado no podrá pertenecer a dos trabajadores diferentes.

RN-M01-04. Una persona podrá estar registrada sin tener una cuenta de acceso habilitada.

RN-M01-05. Cada persona podrá tener como máximo una cuenta de acceso.

RN-M01-06. Una cuenta podrá tener varios roles.

RN-M01-07. Las cuentas inactivas no podrán iniciar sesión.

RN-M01-08. Los usuarios solo podrán consultar información personal ajena cuando cuenten con autorización.

RN-M01-09. No se eliminarán físicamente los registros de personas que tengan movimientos históricos asociados.

RN-M01-10. Una persona no podrá registrar una segunda entrada mientras tenga una visita abierta.

RN-M01-11. Solo el personal autorizado podrá modificar roles y permisos.

RN-M01-12. Las contraseñas deberán almacenarse mediante hashes seguros y nunca en texto plano.

RN-M01-13. Cada persona podrá autorregistrarse, pero no podrá asignarse permisos administrativos.

RN-M01-14. Los usuarios internos deberán completar la verificación institucional para acceder a servicios restringidos.

RN-M01-15. Los usuarios externos tendrán permisos limitados según las políticas de la biblioteca.

RN-M01-16. Las cuentas pendientes de verificación únicamente podrán acceder a las funciones autorizadas para ese estado.

RN-M01-17. No se permitirá registrar identificadores institucionales duplicados.

RN-M01-18. Las modificaciones de datos institucionales requerirán validación autorizada.

RN-M01-19. Cada registro de visita corresponderá a una sola persona.

RN-M01-20. Una persona no podrá mantener dos visitas abiertas simultáneamente.

RN-M01-21. El registro de salida cerrará la visita activa correspondiente.

RN-M01-22. Los cambios administrativos importantes deberán registrarse en una bitácora.

MÓDULO 02. GESTIÓN DEL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

El módulo de Gestión del Catálogo Bibliográfico permitirá registrar, organizar, consultar y administrar los materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

El sistema contará con un catálogo digital donde los usuarios podrán buscar libros por título, autor, categoría, editorial o ISBN, consultar su información y conocer la disponibilidad de ejemplares físicos.

Además, permitirá al personal bibliotecario administrar el inventario, registrar nuevos ejemplares, modificar información bibliográfica, controlar su ubicación y actualizar su estado de conservación.

Este módulo estará relacionado con los procesos de préstamos, devoluciones y reservaciones de libros, los cuales se desarrollarán en módulos posteriores.

Elementos del catálogo bibliográfico

Libro: Representa una edición bibliográfica registrada en el catálogo. Contendrá información como título, ISBN, año de publicación, edición, idioma, descripción y número de páginas.

Ejemplar: Representa una copia física de un libro. Cada ejemplar tendrá un código único, ubicación, estado de conservación y disponibilidad.

Autor: Representa a la persona responsable de la creación de una obra. Un libro podrá tener uno o varios autores y un autor podrá estar relacionado con varios libros.

Editorial: Representa a la organización responsable de publicar el libro. Una editorial podrá tener varios libros registrados.

Categoría: Permitirá clasificar los libros por áreas de conocimiento, como programación, matemáticas, redes, administración, electrónica o ciencias básicas.

Ubicación: Identificará el lugar físico donde se encuentra un ejemplar, considerando sección, estante y nivel.

Idioma: Permitirá identificar el idioma en el que se encuentra publicado el libro.

Estado del ejemplar: Permitirá identificar su condición física, como excelente, bueno, regular o dañado.

Disponibilidad del ejemplar: Indicará si el ejemplar está disponible, prestado, reservado, en mantenimiento, extraviado o dado de baja.

Funciones principales del módulo

El sistema permitirá que los usuarios consulten el catálogo bibliográfico y visualicen la información de los libros sin necesidad de acudir físicamente a la biblioteca.

Los bibliotecarios podrán registrar libros y sus ejemplares, modificar información, organizar los materiales por categorías y mantener actualizado el inventario.

El sistema distinguirá entre la información general de un libro y las características particulares de cada ejemplar, permitiendo controlar correctamente las copias disponibles.

También contará con filtros de búsqueda y permitirá consultar la ubicación física de los materiales.

Requerimientos funcionales

Gestión de libros

RF-M02-01. El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar nuevos libros en el catálogo.

RF-M02-02. El sistema deberá permitir almacenar título, ISBN, edición, año de publicación, idioma, descripción y número de páginas de cada libro.

RF-M02-03. El sistema deberá permitir modificar la información bibliográfica de un libro registrado.

RF-M02-04. El sistema deberá permitir consultar los datos completos de un libro.

RF-M02-05. El sistema deberá permitir desactivar un libro del catálogo sin eliminar su información histórica.

RF-M02-06. El sistema deberá validar que no se registren dos veces la misma edición bibliográfica identificada por un ISBN.

RF-M02-07. El sistema deberá permitir registrar libros que no cuenten con ISBN, utilizando un identificador interno.

RF-M02-08. El sistema deberá permitir consultar la cantidad total de ejemplares asociados a un libro.

RF-M02-09. El sistema deberá permitir visualizar la cantidad de ejemplares disponibles de cada libro.

Gestión de autores

RF-M02-10. El sistema deberá permitir registrar autores.

RF-M02-11. El sistema deberá permitir almacenar el nombre y apellidos de cada autor.

RF-M02-12. El sistema deberá permitir modificar la información de un autor.

RF-M02-13. El sistema deberá permitir asociar uno o varios autores a un libro.

RF-M02-14. El sistema deberá permitir consultar los libros relacionados con un autor.

RF-M02-15. El sistema deberá permitir buscar autores por nombre.

Gestión de editoriales

RF-M02-16. El sistema deberá permitir registrar editoriales.

RF-M02-17. El sistema deberá permitir almacenar el nombre y país de origen de una editorial.

RF-M02-18. El sistema deberá permitir modificar la información de una editorial.

RF-M02-19. El sistema deberá permitir asociar una editorial a un libro.

RF-M02-20. El sistema deberá permitir consultar los libros publicados por una editorial.

Gestión de categorías

RF-M02-21. El sistema deberá permitir registrar categorías bibliográficas.

RF-M02-22. El sistema deberá permitir modificar el nombre y descripción de una categoría.

RF-M02-23. El sistema deberá permitir asignar una o varias categorías a un libro.

RF-M02-24. El sistema deberá permitir consultar los libros pertenecientes a una categoría.

RF-M02-25. El sistema deberá permitir desactivar categorías que ya no se utilicen, conservando sus relaciones históricas.

Gestión de ejemplares

RF-M02-26. El sistema deberá permitir registrar uno o varios ejemplares físicos de un libro.

RF-M02-27. El sistema deberá generar o permitir asignar un código único de identificación a cada ejemplar.

RF-M02-28. El sistema deberá permitir registrar la fecha de incorporación de un ejemplar al inventario.

RF-M02-29. El sistema deberá permitir asignar una ubicación física a cada ejemplar.

RF-M02-30. El sistema deberá permitir consultar los ejemplares asociados a un libro.

RF-M02-31. El sistema deberá permitir modificar los datos administrativos de un ejemplar.

RF-M02-32. El sistema deberá permitir actualizar el estado de conservación de un ejemplar.

RF-M02-33. El sistema deberá permitir identificar ejemplares disponibles, prestados, reservados, en mantenimiento, extraviados o dados de baja.

RF-M02-34. El sistema deberá permitir registrar observaciones sobre el estado físico de un ejemplar.

RF-M02-35. El sistema deberá permitir dar de baja un ejemplar sin eliminar su historial de movimientos.

RF-M02-36. El sistema deberá permitir consultar el historial de cambios de estado de un ejemplar.

RF-M02-37. El sistema deberá impedir que un ejemplar dado de baja se considere disponible para préstamo.

Gestión de ubicaciones

RF-M02-38. El sistema deberá permitir registrar las ubicaciones físicas de la biblioteca.

RF-M02-39. El sistema deberá permitir identificar las ubicaciones mediante sección, estante y nivel.

RF-M02-40. El sistema deberá permitir modificar la ubicación de un ejemplar.

RF-M02-41. El sistema deberá permitir consultar los ejemplares almacenados en una ubicación.

RF-M02-42. El sistema deberá permitir desactivar ubicaciones que ya no se utilicen, siempre que no tengan ejemplares activos asignados.

Consulta y búsqueda del catálogo

RF-M02-43. El sistema deberá permitir consultar el catálogo bibliográfico.

RF-M02-44. El sistema deberá permitir buscar libros por título.

RF-M02-45. El sistema deberá permitir buscar libros por autor.

RF-M02-46. El sistema deberá permitir buscar libros por ISBN.

RF-M02-47. El sistema deberá permitir buscar libros por editorial.

RF-M02-48. El sistema deberá permitir filtrar libros por categoría.

RF-M02-49. El sistema deberá permitir filtrar libros por idioma.

RF-M02-50. El sistema deberá permitir filtrar libros según su disponibilidad.

RF-M02-51. El sistema deberá permitir combinar diferentes filtros de búsqueda.

RF-M02-52. El sistema deberá mostrar los resultados de búsqueda de manera paginada.

RF-M02-53. El sistema deberá permitir consultar la ficha bibliográfica completa de un libro.

RF-M02-54. El sistema deberá mostrar la ubicación física de los ejemplares disponibles.

RF-M02-55. El sistema deberá permitir consultar el catálogo sin iniciar sesión, mostrando únicamente información pública.

Control y consulta del inventario

RF-M02-56. El sistema deberá permitir consultar el inventario general de ejemplares.

RF-M02-57. El sistema deberá permitir filtrar ejemplares por estado, ubicación y libro.

RF-M02-58. El sistema deberá mostrar la cantidad total de ejemplares registrados.

RF-M02-59. El sistema deberá mostrar la cantidad de ejemplares disponibles, prestados, reservados, extraviados, en mantenimiento y dados de baja.

RF-M02-60. El sistema deberá permitir consultar los ejemplares que requieren mantenimiento o revisión.

RF-M02-61. El sistema deberá permitir identificar los libros que no cuentan con ejemplares disponibles.

RF-M02-62. El sistema deberá permitir al personal autorizado consultar los movimientos de inventario relacionados con cada ejemplar.

Reglas de negocio

RN-M02-01. Cada libro tendrá un identificador interno único.

RN-M02-02. Cada ejemplar tendrá un identificador y código de inventario únicos.

RN-M02-03. Un libro podrá tener cero, uno o varios ejemplares físicos.

RN-M02-04. Cada ejemplar pertenecerá a un solo libro.

RN-M02-05. Un libro podrá estar relacionado con varios autores.

RN-M02-06. Un autor podrá estar relacionado con varios libros.

RN-M02-07. Un libro podrá pertenecer a varias categorías.

RN-M02-08. Una categoría podrá contener varios libros.

RN-M02-09. Un libro tendrá como máximo una editorial principal registrada en esta versión.

RN-M02-10. Una editorial podrá estar relacionada con varios libros.

RN-M02-11. No podrán registrarse dos libros con el mismo ISBN normalizado cuando representen la misma edición.

RN-M02-12. Los libros sin ISBN deberán contar con un identificador interno único.

RN-M02-13. Un ejemplar no podrá estar disponible y prestado simultáneamente.

RN-M02-14. Los ejemplares extraviados, dados de baja o en mantenimiento no estarán disponibles para préstamo.

RN-M02-15. Un ejemplar dado de baja conservará su información e historial.

RN-M02-16. Cada ejemplar activo deberá tener una ubicación física asignada, excepto cuando se encuentre prestado, extraviado o en una situación que justifique no tener ubicación temporal.

RN-M02-17. Los cambios de estado de un ejemplar deberán registrarse para mantener su trazabilidad.

RN-M02-18. Solo el personal autorizado podrá registrar, modificar o dar de baja libros y ejemplares.

RN-M02-19. Los usuarios podrán consultar la información pública del catálogo sin necesidad de iniciar sesión.

RN-M02-20. La disponibilidad de un libro se determinará a partir de sus ejemplares y de las restricciones aplicables.

RN-M02-21. No se podrá dar de baja un ejemplar que tenga un préstamo activo sin resolver previamente su situación.

RN-M02-22. No se podrán desactivar ubicaciones que tengan ejemplares activos asignados.

RN-M02-23. Los registros bibliográficos asociados con movimientos históricos no deberán eliminarse físicamente.

RN-M02-24. Las operaciones de préstamo, devolución y reservación serán responsables de actualizar la situación de circulación de los ejemplares mediante reglas controladas.

MÓDULO 03. GESTIÓN DE PRÉSTAMOS, DEVOLUCIONES Y RENOVACIONES

El módulo de Gestión de Préstamos, Devoluciones y Renovaciones permitirá administrar la circulación de los ejemplares físicos de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

Su función principal será registrar los libros que se entregan a los usuarios, establecer fechas de devolución, controlar los préstamos activos y vencidos, registrar devoluciones y permitir renovaciones cuando se cumplan las condiciones establecidas.

El sistema verificará automáticamente la disponibilidad de los ejemplares, el estado del usuario y las restricciones aplicables antes de autorizar un préstamo. También conservará un historial de las operaciones realizadas para facilitar el seguimiento de los materiales bibliográficos.

Este módulo estará relacionado con la gestión de personas y usuarios, el catálogo bibliográfico, las reservaciones de libros y el control de sanciones.

Elementos principales del módulo

Préstamo: Representa la operación mediante la cual un usuario recibe uno o varios ejemplares de la biblioteca por un tiempo determinado.

DetallePréstamo: Representa cada ejemplar incluido en un préstamo. Permitirá controlar individualmente su fecha de vencimiento, devolución y estado.

Devolución: Representa el registro de la entrega de un ejemplar que había sido prestado. Permitirá almacenar la fecha de devolución, el estado físico del material y las observaciones correspondientes.

Renovación: Representa la ampliación del plazo de préstamo de un ejemplar, siempre que el usuario cumpla las condiciones establecidas.

PolíticaPréstamo: Contendrá las condiciones de préstamo, como el número máximo de ejemplares, duración, cantidad de renovaciones y restricciones según el tipo de usuario.

EstadoPréstamo: Permitirá identificar si un préstamo se encuentra activo, finalizado o cancelado.

EstadoDetallePréstamo: Permitirá identificar si cada ejemplar prestado se encuentra activo, vencido o devuelto.

Funcionamiento general

El proceso de préstamo comenzará cuando un usuario solicite uno o varios libros. El bibliotecario identificará al usuario y verificará que su cuenta esté habilitada para utilizar el servicio.

Posteriormente, el sistema comprobará que los ejemplares solicitados estén disponibles y que el usuario no haya alcanzado el límite de préstamos permitido.

Una vez autorizada la operación, se registrará el préstamo, los ejemplares entregados, la fecha de inicio y las fechas de vencimiento correspondientes. Los ejemplares cambiarán su disponibilidad a prestado.

Cuando el usuario devuelva un libro, el bibliotecario registrará la devolución, verificará su estado físico y actualizará la disponibilidad del ejemplar. Si existe un retraso o daño, se notificará al módulo de sanciones.

El sistema también permitirá renovar préstamos, siempre que no existan restricciones y que los ejemplares no estén comprometidos por reservaciones de otros usuarios.

Requerimientos funcionales

Registro de préstamos

RF-M03-01. El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar préstamos de ejemplares físicos.

RF-M03-02. El sistema deberá permitir identificar al usuario mediante matrícula, número de empleado, identificador de usuario o código de registro.

RF-M03-03. El sistema deberá permitir buscar usuarios registrados antes de realizar un préstamo.

RF-M03-04. El sistema deberá verificar que el usuario tenga autorización para solicitar préstamos.

RF-M03-05. El sistema deberá comprobar que el usuario no tenga restricciones que impidan realizar nuevos préstamos.

RF-M03-06. El sistema deberá verificar que el usuario no haya alcanzado el número máximo de ejemplares permitidos.

RF-M03-07. El sistema deberá permitir registrar varios ejemplares en una misma operación de préstamo.

RF-M03-08. El sistema deberá permitir identificar cada ejemplar mediante su código único de inventario.

RF-M03-09. El sistema deberá comprobar la disponibilidad de cada ejemplar antes de autorizar el préstamo.

RF-M03-10. El sistema deberá registrar la fecha y hora en que se realiza el préstamo.

RF-M03-11. El sistema deberá calcular automáticamente la fecha de vencimiento de cada ejemplar según la política aplicable.

RF-M03-12. El sistema deberá registrar al bibliotecario responsable de autorizar el préstamo.

RF-M03-13. El sistema deberá generar un identificador único para cada operación de préstamo.

RF-M03-14. El sistema deberá cambiar la disponibilidad de los ejemplares entregados a prestado.

RF-M03-15. El sistema deberá mostrar una confirmación con los ejemplares prestados y sus fechas de devolución.

RF-M03-16. El sistema deberá impedir que un ejemplar sea prestado simultáneamente a dos usuarios.

Consulta y seguimiento de préstamos

RF-M03-17. El sistema deberá permitir consultar los préstamos activos.

RF-M03-18. El sistema deberá permitir consultar los préstamos finalizados.

RF-M03-19. El sistema deberá permitir identificar los préstamos vencidos.

RF-M03-20. El sistema deberá permitir buscar préstamos por usuario, ejemplar, identificador o fecha.

RF-M03-21. El sistema deberá permitir consultar los detalles de cada operación de préstamo.

RF-M03-22. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte sus préstamos actuales.

RF-M03-23. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte su historial de préstamos.

RF-M03-24. El sistema deberá mostrar la fecha de vencimiento de cada ejemplar prestado.

RF-M03-25. El sistema deberá mostrar los días de retraso de los ejemplares vencidos.

RF-M03-26. El sistema deberá permitir consultar los préstamos asociados a un ejemplar.

Registro de devoluciones

RF-M03-27. El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar la devolución de un ejemplar.

RF-M03-28. El sistema deberá permitir localizar el préstamo activo mediante el código del ejemplar.

RF-M03-29. El sistema deberá registrar la fecha y hora real de devolución.

RF-M03-30. El sistema deberá registrar al bibliotecario responsable de recibir el ejemplar.

RF-M03-31. El sistema deberá permitir registrar el estado físico del ejemplar al momento de su devolución.

RF-M03-32. El sistema deberá permitir agregar observaciones sobre la devolución.

RF-M03-33. El sistema deberá actualizar el estado del detalle de préstamo a devuelto.

RF-M03-34. El sistema deberá actualizar la disponibilidad del ejemplar después de registrar su devolución, considerando su estado físico y las reservaciones pendientes.

RF-M03-35. El sistema deberá permitir registrar devoluciones parciales de préstamos que contengan varios ejemplares.

RF-M03-36. El sistema deberá finalizar automáticamente una operación de préstamo cuando todos sus ejemplares hayan sido devueltos o sus situaciones hayan sido resueltas.

RF-M03-37. El sistema deberá identificar si una devolución se realizó después de la fecha de vencimiento.

RF-M03-38. El sistema deberá comunicar los retrasos o daños detectados al módulo de sanciones.

RF-M03-39. El sistema deberá impedir registrar dos devoluciones definitivas del mismo detalle de préstamo.

Gestión de renovaciones

RF-M03-40. El sistema deberá permitir solicitar la renovación de un ejemplar prestado.

RF-M03-41. El sistema deberá verificar que el préstamo se encuentre activo antes de permitir una renovación.

RF-M03-42. El sistema deberá verificar que el usuario no tenga restricciones que impidan renovar préstamos.

RF-M03-43. El sistema deberá comprobar que el ejemplar no tenga reservaciones de otros usuarios que impidan su renovación.

RF-M03-44. El sistema deberá verificar que no se haya alcanzado el número máximo de renovaciones permitidas.

RF-M03-45. El sistema deberá calcular la nueva fecha de vencimiento según la política de préstamo.

RF-M03-46. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada renovación.

RF-M03-47. El sistema deberá conservar el historial de renovaciones realizadas.

RF-M03-48. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de renovaciones realizadas por ejemplar prestado.

RF-M03-49. El sistema deberá mostrar una confirmación cuando una renovación sea autorizada.

RF-M03-50. El sistema deberá informar el motivo cuando una renovación sea rechazada.

Control de vencimientos

RF-M03-51. El sistema deberá identificar automáticamente los ejemplares cuyo plazo de préstamo haya vencido.

RF-M03-52. El sistema deberá calcular los días de retraso según el calendario y las políticas aplicables.

RF-M03-53. El sistema deberá permitir consultar una lista de préstamos vencidos.

RF-M03-54. El sistema deberá permitir filtrar préstamos vencidos por usuario, fecha y cantidad de días de retraso.

RF-M03-55. El sistema deberá enviar la información de los retrasos al módulo de sanciones para su evaluación.

RF-M03-56. El sistema deberá permitir consultar los ejemplares con mayor tiempo de retraso.

Políticas de préstamo

RF-M03-57. El sistema deberá permitir al administrador configurar las políticas de préstamo.

RF-M03-58. El sistema deberá permitir definir la cantidad máxima de ejemplares que puede tener prestados cada tipo de usuario.

RF-M03-59. El sistema deberá permitir definir la duración de los préstamos según el tipo de usuario.

RF-M03-60. El sistema deberá permitir definir la cantidad máxima de renovaciones permitidas.

RF-M03-61. El sistema deberá permitir establecer restricciones de préstamo para determinados tipos de ejemplares.

RF-M03-62. El sistema deberá permitir consultar las políticas de préstamo vigentes.

RF-M03-63. El sistema deberá conservar la política aplicada a cada préstamo para evitar que los cambios posteriores modifiquen retroactivamente sus condiciones.

Cancelaciones y correcciones

RF-M03-64. El sistema deberá permitir cancelar una operación de préstamo antes de que se confirme la entrega de sus ejemplares.

RF-M03-65. El sistema deberá permitir al personal autorizado corregir errores administrativos en los registros de préstamo y devolución.

RF-M03-66. El sistema deberá conservar una bitácora de las correcciones realizadas, incluyendo responsable, fecha y motivo.

RF-M03-67. El sistema deberá impedir eliminar físicamente operaciones de préstamo que formen parte del historial bibliotecario.

Reglas de negocio

RN-M03-01. Cada préstamo deberá estar asociado a un usuario registrado.

RN-M03-02. Cada préstamo deberá contar con un identificador único.

RN-M03-03. Un préstamo podrá contener uno o varios ejemplares.

RN-M03-04. Cada detalle de préstamo corresponderá a un solo ejemplar.

RN-M03-05. Un ejemplar no podrá formar parte de dos préstamos activos simultáneamente.

RN-M03-06. Solo los usuarios autorizados podrán solicitar préstamos.

RN-M03-07. Los usuarios con restricciones activas que impidan prestar libros no podrán realizar nuevos préstamos.

RN-M03-08. La cantidad máxima de ejemplares prestados dependerá de la política aplicable al usuario.

RN-M03-09. La duración del préstamo dependerá de la política vigente al momento de su autorización.

RN-M03-10. Cada ejemplar prestado deberá contar con una fecha de vencimiento.

RN-M03-11. Los ejemplares extraviados, dados de baja, en mantenimiento o comprometidos para otra persona no podrán prestarse.

RN-M03-12. Solo el personal autorizado podrá confirmar la entrega física de ejemplares.

RN-M03-13. Una devolución deberá estar relacionada con un detalle de préstamo existente.

RN-M03-14. Cada detalle de préstamo podrá tener como máximo una devolución definitiva.

RN-M03-15. Las devoluciones podrán realizarse de manera individual, aunque varios ejemplares pertenezcan a una misma operación de préstamo.

RN-M03-16. Un préstamo se considerará finalizado cuando todos sus detalles hayan sido devueltos o resueltos administrativamente.

RN-M03-17. Los retrasos se calcularán tomando como referencia la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de devolución o consulta.

RN-M03-18. Los retrasos y daños podrán generar sanciones según las políticas correspondientes.

RN-M03-19. Una renovación solo podrá realizarse sobre un detalle de préstamo activo.

RN-M03-20. Un ejemplar no podrá renovarse si existe una reservación prioritaria de otro usuario que lo impida.

RN-M03-21. La cantidad de renovaciones permitidas dependerá de la política aplicable.

RN-M03-22. Cada renovación deberá conservar la fecha de vencimiento anterior y la nueva.

RN-M03-23. Los préstamos vencidos no podrán renovarse, salvo autorización excepcional prevista por la política institucional.

RN-M03-24. Una renovación no deberá modificar la identidad del usuario ni del ejemplar originalmente prestado.

RN-M03-25. Las modificaciones administrativas deberán registrarse en una bitácora.

RN-M03-26. Los préstamos confirmados no podrán eliminarse físicamente.

RN-M03-27. Las operaciones de préstamo y devolución deberán actualizar la situación de los ejemplares de manera consistente.

RN-M03-28. Las políticas de préstamo podrán variar según el tipo de usuario y las restricciones del material.

RN-M03-29. Los usuarios externos solo podrán recibir préstamos cuando exista una política que lo autorice expresamente.

RN-M03-30. El sistema deberá conservar el historial completo de préstamos, devoluciones y renovaciones.

MÓDULO 04. GESTIÓN DE RESERVACIONES DE LIBROS

El módulo de Gestión de Reservaciones de Libros permitirá a los usuarios autorizados solicitar materiales bibliográficos del catálogo de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), con la finalidad de asegurar su acceso cuando exista disponibilidad.

El sistema permitirá realizar reservaciones, consultar su estado, administrar listas de espera y establecer un tiempo límite para recoger los materiales solicitados.

Cuando un ejemplar esté disponible para atender una reservación, el sistema notificará al usuario correspondiente y establecerá un plazo de recogida. Si el usuario no recoge el material dentro del tiempo establecido, la reservación podrá vencer y el ejemplar será asignado a la siguiente persona en espera o regresará a disponibilidad general.

Este módulo estará relacionado con el catálogo bibliográfico, la gestión de usuarios, los préstamos y las notificaciones.

Elementos principales del módulo

ReservaLibro: Representa la solicitud realizada por un usuario para obtener un libro del catálogo. Al registrarse, la reserva estará asociada a un libro y no necesariamente a un ejemplar específico.

EstadoReservaLibro: Identifica la situación de una reservación, como pendiente, en espera, lista para recoger, atendida, cancelada o vencida.

ListaEspera: Representa el orden de atención de las reservaciones de un mismo libro cuando no existen suficientes ejemplares disponibles.

AsignacionReserva: Registra el ejemplar físico asignado a una reservación cuando llega el turno del usuario.

PoliticaReservaLibro: Define las condiciones de reservación, como cantidad máxima de reservas, plazo de recogida y reglas de prioridad.

Funcionamiento general

El usuario ingresará al catálogo bibliográfico y seleccionará el libro que desea reservar. El sistema verificará que su cuenta esté habilitada, que tenga permiso para realizar reservaciones y que no exista una solicitud activa del mismo libro a su nombre.

Si el libro tiene ejemplares disponibles que pueden asignarse, el sistema podrá preparar uno para su recogida. En caso contrario, la solicitud ingresará a una lista de espera.

Las reservaciones se atenderán siguiendo el orden establecido por la política de la biblioteca. Cuando un ejemplar esté disponible, será asignado a la primera solicitud elegible y se establecerá un plazo de recogida.

Al acudir a la biblioteca, el usuario deberá identificarse y el bibliotecario confirmará la entrega del ejemplar mediante el módulo de préstamos. La reservación cambiará entonces a atendida.

Si el usuario cancela su solicitud o no recoge el material dentro del plazo, el sistema liberará el ejemplar y continuará con la siguiente reservación pendiente.

Requerimientos funcionales

Registro de reservaciones

RF-M04-01. El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados soliciten la reservación de un libro.

RF-M04-02. El sistema deberá permitir seleccionar el libro que se desea reservar desde el catálogo bibliográfico.

RF-M04-03. El sistema deberá verificar que el usuario tenga una cuenta activa y autorización para realizar reservaciones.

RF-M04-04. El sistema deberá verificar que el usuario no tenga restricciones que impidan reservar libros.

RF-M04-05. El sistema deberá comprobar que el usuario no haya alcanzado el número máximo de reservaciones activas permitidas.

RF-M04-06. El sistema deberá impedir que un usuario registre dos reservaciones activas del mismo libro.

RF-M04-07. El sistema deberá generar un identificador único para cada reservación.

RF-M04-08. El sistema deberá registrar la fecha y hora de solicitud.

RF-M04-09. El sistema deberá asociar cada reservación con el usuario solicitante.

RF-M04-10. El sistema deberá asignar un estado inicial a la reservación.

RF-M04-11. El sistema deberá mostrar una confirmación cuando la solicitud haya sido registrada correctamente.

Consulta de reservaciones

RF-M04-12. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte sus reservaciones activas.

RF-M04-13. El sistema deberá permitir consultar el historial de reservaciones realizadas.

RF-M04-14. El sistema deberá mostrar el estado actual de cada reservación.

RF-M04-15. El sistema deberá mostrar la fecha de solicitud de cada reservación.

RF-M04-16. El sistema deberá permitir consultar la posición del usuario en la lista de espera.

RF-M04-17. El sistema deberá mostrar la fecha límite de recogida cuando un ejemplar haya sido asignado.

RF-M04-18. El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar las reservaciones de todos los usuarios.

RF-M04-19. El sistema deberá permitir buscar reservaciones por usuario, libro, fecha y estado.

Gestión de listas de espera

RF-M04-20. El sistema deberá permitir mantener una lista de espera por cada libro con solicitudes pendientes.

RF-M04-21. El sistema deberá asignar una posición a las reservaciones en espera según la política vigente.

RF-M04-22. El sistema deberá actualizar el orden de atención cuando una reservación sea cancelada, atendida o vencida.

RF-M04-23. El sistema deberá identificar la primera reservación elegible para recibir un ejemplar disponible.

RF-M04-24. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de usuarios en espera de un libro.

RF-M04-25. El sistema deberá impedir que un ejemplar sea asignado simultáneamente a dos reservaciones activas.

RF-M04-26. El sistema deberá conservar el orden y los movimientos de las reservaciones para fines de seguimiento.

Asignación de ejemplares

RF-M04-27. El sistema deberá identificar cuándo un ejemplar puede utilizarse para atender una reservación.

RF-M04-28. El sistema deberá asignar un ejemplar disponible a la primera reservación elegible.

RF-M04-29. El sistema deberá registrar el ejemplar asignado a la reservación.

RF-M04-30. El sistema deberá cambiar el estado de la reservación a lista para recoger.

RF-M04-31. El sistema deberá impedir que el ejemplar asignado sea prestado a otro usuario mientras la asignación se encuentre vigente.

RF-M04-32. El sistema deberá registrar la fecha y hora de asignación del ejemplar.

RF-M04-33. El sistema deberá calcular la fecha límite de recogida según la política aplicable.

RF-M04-34. El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar los ejemplares apartados para recogida.

Recogida de libros reservados

RF-M04-35. El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar las reservaciones listas para recoger.

RF-M04-36. El sistema deberá permitir identificar al usuario que acudió a recoger un ejemplar reservado.

RF-M04-37. El sistema deberá verificar que la reservación esté vigente y corresponda al usuario identificado.

RF-M04-38. El sistema deberá permitir convertir una reservación lista para recoger en un préstamo autorizado.

RF-M04-39. El sistema deberá relacionar la reservación atendida con el detalle de préstamo generado.

RF-M04-40. El sistema deberá cambiar el estado de la reservación a atendida cuando se confirme la entrega.

RF-M04-41. El sistema deberá registrar la fecha y hora en que se atendió la reservación.

Cancelación y vencimiento de reservaciones

RF-M04-42. El sistema deberá permitir que un usuario cancele sus reservaciones pendientes o listas para recoger.

RF-M04-43. El sistema deberá permitir al bibliotecario cancelar una reservación por una causa justificada.

RF-M04-44. El sistema deberá registrar la fecha y motivo de cancelación.

RF-M04-45. El sistema deberá identificar las reservaciones cuyo plazo de recogida haya vencido.

RF-M04-46. El sistema deberá cambiar automáticamente a vencida una reservación cuando expire su plazo de recogida.

RF-M04-47. El sistema deberá liberar los ejemplares asignados a reservaciones canceladas o vencidas.

RF-M04-48. El sistema deberá reasignar los ejemplares liberados a la siguiente reservación elegible cuando exista una lista de espera.

RF-M04-49. El sistema deberá devolver el ejemplar a disponibilidad general cuando no existan reservaciones pendientes y el material sea apto para préstamo.

Políticas de reservación

RF-M04-50. El sistema deberá permitir al administrador configurar las políticas de reservación.

RF-M04-51. El sistema deberá permitir definir el número máximo de reservaciones activas por usuario.

RF-M04-52. El sistema deberá permitir definir el tiempo máximo de recogida de un ejemplar reservado.

RF-M04-53. El sistema deberá permitir establecer reglas de prioridad para atender las reservaciones.

RF-M04-54. El sistema deberá permitir definir qué tipos de usuarios pueden reservar libros.

RF-M04-55. El sistema deberá permitir consultar las políticas de reservación vigentes.

RF-M04-56. El sistema deberá conservar las condiciones aplicadas a una reservación para evitar modificaciones retroactivas no autorizadas.

Notificaciones de reservaciones

RF-M04-57. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación sea registrada.

RF-M04-58. El sistema deberá generar una notificación cuando un ejemplar esté listo para recoger.

RF-M04-59. El sistema deberá generar un aviso cuando se aproxime el vencimiento del plazo de recogida.

RF-M04-60. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación sea cancelada.

RF-M04-61. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación haya vencido.

RF-M04-62. El sistema deberá permitir consultar las notificaciones relacionadas con las reservaciones.

La entrega y los canales de estas notificaciones se definirán en el módulo correspondiente.

Reglas de negocio

RN-M04-01. Cada reservación deberá contar con un identificador único.

RN-M04-02. Cada reservación pertenecerá a un solo usuario.

RN-M04-03. Cada reservación corresponderá a un solo libro.

RN-M04-04. Un libro podrá tener múltiples reservaciones.

RN-M04-05. Una reservación podrá registrarse sin tener un ejemplar específico asignado.

RN-M04-06. Solo los usuarios autorizados podrán realizar reservaciones.

RN-M04-07. Los usuarios con restricciones que impidan reservar no podrán generar nuevas solicitudes.

RN-M04-08. Un usuario no podrá tener dos reservaciones activas del mismo libro.

RN-M04-09. La cantidad máxima de reservaciones activas dependerá de la política aplicable.

RN-M04-10. Las reservaciones pendientes deberán atenderse según el orden de prioridad establecido.

RN-M04-11. Cuando varias reservaciones tengan la misma prioridad, se atenderá primero la más antigua.

RN-M04-12. Un ejemplar no podrá estar asignado simultáneamente a dos reservaciones vigentes.

RN-M04-13. Un ejemplar apartado para un usuario no podrá prestarse a otra persona mientras la asignación esté vigente.

RN-M04-14. Solo podrán asignarse ejemplares aptos para préstamo.

RN-M04-15. La asignación de un ejemplar deberá registrar la fecha y hora correspondiente.

RN-M04-16. Toda reservación lista para recoger deberá contar con una fecha límite de recogida.

RN-M04-17. La duración del plazo de recogida dependerá de la política aplicable.

RN-M04-18. Una reservación atendida deberá estar relacionada con el préstamo correspondiente.

RN-M04-19. La entrega física de un ejemplar reservado deberá confirmarse mediante el módulo de préstamos.

RN-M04-20. Las reservaciones atendidas no podrán cancelarse posteriormente como si estuvieran pendientes.

RN-M04-21. Una reservación cancelada o vencida no podrá convertirse directamente en préstamo.

RN-M04-22. Cuando una reservación sea cancelada o venza, su ejemplar asignado deberá liberarse.

RN-M04-23. Los ejemplares liberados deberán ofrecerse primero a las reservaciones elegibles que continúen en espera.

RN-M04-24. Una reservación no podrá considerarse atendida hasta que se confirme la entrega del ejemplar.

RN-M04-25. Los usuarios externos solo podrán reservar libros cuando la política de la biblioteca lo permita.

RN-M04-26. Las cancelaciones realizadas por el personal deberán conservar el motivo y el responsable.

RN-M04-27. El sistema deberá conservar el historial de reservaciones, incluyendo cambios de estado y asignaciones.

RN-M04-28. Los cambios de disponibilidad y asignación deberán realizarse de manera consistente con el módulo de préstamos.

MÓDULO 05. GESTIÓN DE RESERVACIONES DE CUBÍCULOS

El módulo de Gestión de Reservaciones de Cubículos permitirá administrar los espacios de estudio disponibles dentro de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

El sistema permitirá que los usuarios autorizados consulten la disponibilidad de los cubículos, seleccionen una fecha y horario, realicen reservaciones y administren sus solicitudes.

Cada cubículo contará con información sobre su ubicación, capacidad, equipamiento y estado. El sistema verificará que no existan reservaciones que coincidan en el mismo horario y controlará el inicio y la finalización de su uso.

También permitirá al personal bibliotecario supervisar la ocupación de los espacios, registrar incidencias y administrar los horarios de funcionamiento.

Elementos principales del módulo

Cubiculo: Representa cada espacio de estudio disponible en la biblioteca. Contendrá información como código, nombre, ubicación, capacidad, descripción y estado.

ReservaCubiculo: Representa la solicitud de uso de un cubículo realizada por un usuario para una fecha y horario determinados.

HorarioBiblioteca: Define los días y horarios en los que la biblioteca ofrece sus servicios.

BloqueoCubiculo: Representa los periodos durante los cuales un cubículo no puede reservarse debido a mantenimiento, limpieza, actividades institucionales u otras situaciones.

UsoCubiculo: Registra el inicio y la finalización del uso de un cubículo, incluyendo la asistencia del usuario responsable.

PoliticaReservaCubiculo: Establece las condiciones de reservación, como duración máxima, anticipación permitida, tolerancia de llegada y cantidad máxima de reservaciones por usuario.

EstadoCubiculo: Identifica la situación operativa del cubículo, como habilitado, en mantenimiento o fuera de servicio.

EstadoReservaCubiculo: Identifica la situación de una reservación, como confirmada, en uso, finalizada, cancelada, vencida o no presentada.

Funcionamiento general

El usuario ingresará al apartado de cubículos y seleccionará la fecha en la que desea utilizar uno de los espacios disponibles. El sistema mostrará los cubículos habilitados, su capacidad, equipamiento y los horarios disponibles.

Una vez seleccionado el cubículo y el horario, el sistema verificará que el usuario tenga autorización para reservar, que no exista otra reservación que coincida con el periodo solicitado y que se cumplan las políticas establecidas.

Cuando la reservación sea confirmada, se generará un identificador único y se mostrará al usuario la información correspondiente.

Al llegar a la biblioteca, el usuario deberá confirmar su asistencia con el personal bibliotecario o mediante el mecanismo de registro autorizado. El sistema registrará el inicio de uso del cubículo.

Al finalizar el tiempo reservado, se registrará la salida y el cubículo quedará disponible para su siguiente reservación, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas.

Si el usuario no se presenta dentro del tiempo de tolerancia, la reservación podrá marcarse como no presentada y el espacio será liberado.

Requerimientos funcionales

4.1. Gestión de cubículos

RF-M05-01. El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar nuevos cubículos.

RF-M05-02. El sistema deberá permitir asignar un código único a cada cubículo.

RF-M05-03. El sistema deberá permitir registrar el nombre, descripción, ubicación y capacidad de cada cubículo.

RF-M05-04. El sistema deberá permitir registrar el equipamiento disponible en cada cubículo.

RF-M05-05. El sistema deberá permitir modificar la información de los cubículos.

RF-M05-06. El sistema deberá permitir consultar la información de cada cubículo.

RF-M05-07. El sistema deberá permitir habilitar o deshabilitar cubículos.

RF-M05-08. El sistema deberá permitir identificar los cubículos que se encuentran en mantenimiento o fuera de servicio.

RF-M05-09. El sistema deberá impedir nuevas reservaciones en cubículos deshabilitados.

RF-M05-10. El sistema deberá conservar el historial de reservaciones de los cubículos desactivados.

4.2. Consulta de disponibilidad

RF-M05-11. El sistema deberá permitir consultar los cubículos disponibles.

RF-M05-12. El sistema deberá permitir seleccionar una fecha para consultar disponibilidad.

RF-M05-13. El sistema deberá mostrar los horarios disponibles para cada cubículo.

RF-M05-14. El sistema deberá permitir filtrar cubículos por capacidad.

RF-M05-15. El sistema deberá permitir filtrar cubículos por equipamiento.

RF-M05-16. El sistema deberá permitir consultar la ubicación de cada cubículo.

RF-M05-17. El sistema deberá mostrar la duración máxima permitida para una reservación.

RF-M05-18. El sistema deberá actualizar la disponibilidad cuando se registre, cancele o finalice una reservación.

4.3. Registro de reservaciones

RF-M05-19. El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados reserven cubículos.

RF-M05-20. El sistema deberá permitir seleccionar el cubículo que se desea reservar.

RF-M05-21. El sistema deberá permitir seleccionar la fecha de reservación.

RF-M05-22. El sistema deberá permitir seleccionar la hora de inicio y finalización.

RF-M05-23. El sistema deberá verificar que el horario solicitado se encuentre dentro del horario de funcionamiento de la biblioteca.

RF-M05-24. El sistema deberá verificar que el cubículo esté habilitado.

RF-M05-25. El sistema deberá verificar que no existan reservaciones confirmadas o en uso que se traslapen con el horario solicitado.

RF-M05-26. El sistema deberá verificar que el usuario tenga autorización para reservar cubículos.

RF-M05-27. El sistema deberá verificar que el usuario no tenga restricciones que impidan reservar.

RF-M05-28. El sistema deberá verificar que el usuario no haya alcanzado el límite de reservaciones permitido.

RF-M05-29. El sistema deberá generar un identificador único para cada reservación.

RF-M05-30. El sistema deberá registrar la fecha y hora en que se realizó la solicitud.

RF-M05-31. El sistema deberá asociar la reservación con el usuario responsable.

RF-M05-32. El sistema deberá registrar la fecha, hora de inicio y hora de finalización de la reservación.

RF-M05-33. El sistema deberá asignar el estado confirmada cuando la reservación cumpla las condiciones establecidas.

RF-M05-34. El sistema deberá mostrar una confirmación con los datos de la reservación.

4.4. Consulta y administración de reservaciones

RF-M05-35. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte sus reservaciones activas.

RF-M05-36. El sistema deberá permitir consultar el historial de reservaciones de cubículos.

RF-M05-37. El sistema deberá mostrar el estado actual de cada reservación.

RF-M05-38. El sistema deberá permitir consultar la fecha, horario y cubículo reservado.

RF-M05-39. El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar las reservaciones de todos los cubículos.

RF-M05-40. El sistema deberá permitir buscar reservaciones por usuario, cubículo, fecha y estado.

RF-M05-41. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones programadas para el día.

4.5. Inicio y finalización del uso

RF-M05-42. El sistema deberá permitir registrar la llegada del usuario responsable.

RF-M05-43. El sistema deberá verificar que exista una reservación confirmada y vigente antes de permitir el inicio de uso.

RF-M05-44. El sistema deberá registrar la fecha y hora real de inicio de uso.

RF-M05-45. El sistema deberá cambiar el estado de la reservación a en uso cuando se confirme la ocupación.

RF-M05-46. El sistema deberá permitir registrar la finalización del uso del cubículo.

RF-M05-47. El sistema deberá registrar la fecha y hora real de finalización.

RF-M05-48. El sistema deberá cambiar el estado de la reservación a finalizada cuando termine su uso.

RF-M05-49. El sistema deberá permitir consultar los cubículos que se encuentran ocupados.

RF-M05-50. El sistema deberá permitir registrar observaciones sobre el uso del cubículo.

RF-M05-51. El sistema deberá impedir que un cubículo tenga dos registros de uso activos simultáneamente.

4.6. Cancelaciones y ausencias

RF-M05-52. El sistema deberá permitir que un usuario cancele sus reservaciones antes del inicio del periodo reservado.

RF-M05-53. El sistema deberá permitir al bibliotecario cancelar reservaciones por causas justificadas.

RF-M05-54. El sistema deberá registrar la fecha y motivo de cancelación.

RF-M05-55. El sistema deberá liberar el horario correspondiente cuando una reservación sea cancelada.

RF-M05-56. El sistema deberá identificar las reservaciones cuyos usuarios no se presentaron dentro del tiempo de tolerancia.

RF-M05-57. El sistema deberá cambiar el estado de una reservación a no presentada cuando corresponda.

RF-M05-58. El sistema deberá liberar los horarios de las reservaciones que hayan sido marcadas como no presentadas.

RF-M05-59. El sistema deberá conservar el historial de cancelaciones y ausencias.

4.7. Horarios y bloqueos de cubículos

RF-M05-60. El sistema deberá permitir al administrador configurar los horarios de funcionamiento de la biblioteca.

RF-M05-61. El sistema deberá permitir establecer horarios diferentes según el día de la semana.

RF-M05-62. El sistema deberá permitir registrar días de cierre y horarios especiales.

RF-M05-63. El sistema deberá permitir bloquear cubículos durante periodos de mantenimiento, limpieza o actividades institucionales.

RF-M05-64. El sistema deberá registrar el motivo, fecha y horario de cada bloqueo.

RF-M05-65. El sistema deberá impedir reservaciones que coincidan con periodos bloqueados.

RF-M05-66. El sistema deberá permitir consultar los bloqueos programados.

RF-M05-67. El sistema deberá permitir cancelar bloqueos mediante personal autorizado.

RF-M05-68. El sistema deberá detectar conflictos entre nuevos bloqueos y reservaciones existentes para que el personal autorizado resuelva las reservaciones afectadas.

4.8. Políticas de reservación

RF-M05-69. El sistema deberá permitir al administrador configurar las políticas de reservación de cubículos.

RF-M05-70. El sistema deberá permitir establecer la duración máxima de una reservación.

RF-M05-71. El sistema deberá permitir definir con cuánta anticipación se puede reservar un cubículo.

RF-M05-72. El sistema deberá permitir establecer el número máximo de reservaciones activas por usuario.

RF-M05-73. El sistema deberá permitir configurar el tiempo de tolerancia para registrar la llegada.

RF-M05-74. El sistema deberá permitir definir qué tipos de usuarios pueden reservar cubículos.

RF-M05-75. El sistema deberá permitir consultar las políticas vigentes.

RF-M05-76. El sistema deberá conservar las condiciones aplicadas a cada reservación para evitar modificaciones retroactivas no autorizadas.

4.9. Notificaciones

RF-M05-77. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación sea confirmada.

RF-M05-78. El sistema deberá generar un recordatorio antes del horario reservado.

RF-M05-79. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación sea cancelada.

RF-M05-80. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación resulte afectada por un bloqueo administrativo.

RF-M05-81. El sistema deberá permitir consultar las notificaciones relacionadas con las reservaciones de cubículos.

5. Reglas de negocio

RN-M05-01. Cada cubículo deberá tener un identificador y código únicos.

RN-M05-02. Cada cubículo deberá tener una capacidad máxima definida.

RN-M05-03. Cada reservación deberá estar asociada a un usuario responsable.

RN-M05-04. Cada reservación corresponderá a un solo cubículo.

RN-M05-05. Un cubículo podrá tener múltiples reservaciones en fechas y horarios diferentes.

RN-M05-06. No podrán existir dos reservaciones confirmadas o en uso con horarios traslapados para un mismo cubículo.

RN-M05-07. Un usuario no podrá mantener reservaciones de cubículos que se traslapen entre sí.

RN-M05-08. Solo los usuarios autorizados podrán realizar reservaciones.

RN-M05-09. Los usuarios con restricciones aplicables no podrán generar nuevas reservaciones.

RN-M05-10. Las reservaciones deberán realizarse dentro de los horarios de funcionamiento de la biblioteca.

RN-M05-11. La duración de cada reservación deberá respetar los límites establecidos.

RN-M05-12. No se podrán reservar cubículos deshabilitados o fuera de servicio.

RN-M05-13. No se podrán registrar reservaciones durante periodos bloqueados.

RN-M05-14. Cada reservación deberá contar con una fecha, hora de inicio y hora de finalización.

RN-M05-15. La hora de finalización deberá ser posterior a la hora de inicio.

RN-M05-16. El número máximo de reservaciones activas dependerá de la política aplicable.

RN-M05-17. Las reservaciones deberán respetar el límite de anticipación establecido.

RN-M05-18. Una reservación confirmada no garantiza que el cubículo se encuentre ocupado físicamente.

RN-M05-19. El inicio de uso deberá confirmarse mediante el registro de llegada.

RN-M05-20. Una reservación solo podrá cambiar a en uso cuando se encuentre confirmada y cumpla las condiciones de horario.

RN-M05-21. Un cubículo no podrá tener dos registros de uso activos simultáneamente.

RN-M05-22. Cada registro de uso deberá conservar las fechas y horas reales de inicio y finalización.

RN-M05-23. Las reservaciones que superen el tiempo de tolerancia sin registrar llegada podrán marcarse como no presentadas.

RN-M05-24. Las reservaciones canceladas o no presentadas liberarán el horario correspondiente.

RN-M05-25. Una reservación finalizada no podrá cancelarse como si estuviera pendiente.

RN-M05-26. Los bloqueos administrativos no deberán eliminar automáticamente las reservaciones existentes sin registrar su resolución.

RN-M05-27. Los usuarios externos solo podrán reservar cubículos cuando las políticas lo permitan.

RN-M05-28. Los cambios administrativos deberán conservar responsable, fecha y motivo.

RN-M05-29. Los registros históricos de reservaciones y uso no deberán eliminarse físicamente.

RN-M05-30. La disponibilidad de los cubículos se determinará considerando reservaciones, bloqueos, estado operativo y horarios de funcionamiento.

MÓDULO 06. GESTIÓN DE SANCIONES Y MULTAS

El módulo de Gestión de Sanciones y Multas permitirá administrar las faltas e incumplimientos relacionados con los servicios de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

El sistema permitirá registrar incidencias por retrasos en la devolución de libros, daños o pérdidas de ejemplares, incumplimientos en reservaciones y uso inadecuado de cubículos.

Dependiendo de las políticas establecidas por la biblioteca, estas incidencias podrán generar advertencias, suspensiones temporales de servicios, obligaciones de reposición de materiales o multas económicas.

El módulo permitirá consultar las sanciones de cada usuario, registrar su cumplimiento y controlar las restricciones que afecten los préstamos y las reservaciones.

2. Elementos principales del módulo

Incidencia: Representa un incumplimiento o situación irregular relacionada con un servicio bibliotecario. Puede originarse por un retraso, daño, extravío o uso indebido de las instalaciones.

Sancion: Representa la medida aplicada a un usuario como consecuencia de una incidencia. Puede consistir en una advertencia, suspensión temporal, reposición de material o multa económica.

TipoSancion: Permite clasificar las medidas aplicables, como advertencia, suspensión, multa o reposición.

PoliticaSancion: Define las condiciones para aplicar sanciones, incluyendo criterios de evaluación, duración de suspensiones y montos económicos cuando correspondan.

Multa: Representa una obligación económica asociada a una sanción. Contendrá el monto, fecha de generación, saldo pendiente y estado.

PagoMulta: Registra los pagos realizados para cubrir una multa económica.

RestriccionServicio: Representa la limitación temporal o permanente de un servicio bibliotecario, como solicitar préstamos, renovar libros o reservar cubículos.

HistorialSancion: Conserva los cambios de estado, modificaciones y acciones realizadas sobre una sanción.

3. Funcionamiento general

El proceso comenzará cuando se detecte una incidencia relacionada con un usuario. Algunas incidencias, como los retrasos en devoluciones, podrán identificarse

automáticamente mediante el módulo de préstamos. Otras, como daños a libros o uso inadecuado de cubículos, serán registradas por el personal bibliotecario.

El sistema almacenará la información de la incidencia, el usuario involucrado, la fecha, el motivo y las observaciones correspondientes.

Posteriormente, se evaluará la incidencia según las políticas vigentes. Cuando corresponda, se generará una sanción que podrá incluir restricciones de servicios, multas económicas o reposición de materiales.

El usuario podrá consultar las sanciones asociadas a su cuenta y conocer las acciones necesarias para resolverlas.

Una vez cumplida la sanción, el personal autorizado registrará su resolución y el sistema actualizará las restricciones correspondientes.

4. Requerimientos funcionales

4.1. Registro de incidencias

RF-M06-01. El sistema deberá permitir registrar incidencias relacionadas con los servicios bibliotecarios.

RF-M06-02. El sistema deberá generar un identificador único para cada incidencia.

RF-M06-03. El sistema deberá asociar cada incidencia con el usuario involucrado.

RF-M06-04. El sistema deberá registrar la fecha y hora en que ocurrió o se detectó la incidencia.

RF-M06-05. El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de incidencia.

RF-M06-06. El sistema deberá permitir registrar una descripción de los hechos.

RF-M06-07. El sistema deberá permitir agregar observaciones y evidencias documentales cuando sea necesario.

RF-M06-08. El sistema deberá registrar al bibliotecario responsable de reportar la incidencia.

RF-M06-09. El sistema deberá permitir relacionar una incidencia con un préstamo, devolución o reservación cuando corresponda.

RF-M06-10. El sistema deberá permitir consultar los detalles de una incidencia.

RF-M06-11. El sistema deberá permitir actualizar la información de una incidencia mediante personal autorizado, conservando el historial de modificaciones.

4.2. Detección de incumplimientos

RF-M06-12. El sistema deberá identificar los préstamos que hayan superado su fecha de vencimiento.

RF-M06-13. El sistema deberá permitir generar incidencias por retrasos en devoluciones.

RF-M06-14. El sistema deberá permitir registrar incidencias por daños detectados en ejemplares.

RF-M06-15. El sistema deberá permitir registrar incidencias por pérdida o extravío de ejemplares.

RF-M06-16. El sistema deberá permitir registrar incidencias por incumplimiento de reservaciones de libros.

RF-M06-17. El sistema deberá permitir registrar incidencias por ausencias reiteradas en reservaciones de cubículos.

RF-M06-18. El sistema deberá permitir registrar incidencias por uso inadecuado de cubículos.

RF-M06-19. El sistema deberá evitar generar incidencias duplicadas por el mismo evento y motivo.

RF-M06-20. El sistema deberá permitir consultar incidencias pendientes de evaluación.

4.3. Gestión de sanciones

RF-M06-21. El sistema deberá permitir registrar sanciones relacionadas con una incidencia.

RF-M06-22. El sistema deberá generar un identificador único para cada sanción.

RF-M06-23. El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de sanción aplicable.

RF-M06-24. El sistema deberá registrar la fecha de aplicación de la sanción.

RF-M06-25. El sistema deberá permitir establecer una fecha de finalización cuando la sanción sea temporal.

RF-M06-26. El sistema deberá permitir registrar el motivo y las condiciones de cumplimiento.

RF-M06-27. El sistema deberá registrar al responsable de aplicar o autorizar la sanción.

RF-M06-28. El sistema deberá permitir consultar las sanciones activas.

RF-M06-29. El sistema deberá permitir consultar las sanciones cumplidas, canceladas o pendientes.

RF-M06-30. El sistema deberá permitir modificar el estado de una sanción mediante personal autorizado.

RF-M06-31. El sistema deberá conservar el historial de cambios realizados sobre una sanción.

RF-M06-32. El sistema deberá permitir cancelar una sanción por una causa justificada, conservando el motivo y responsable.

4.4. Gestión de restricciones de servicios

RF-M06-33. El sistema deberá permitir aplicar restricciones a determinados servicios bibliotecarios.

RF-M06-34. El sistema deberá permitir restringir temporalmente la solicitud de préstamos.

RF-M06-35. El sistema deberá permitir restringir las renovaciones de préstamos.

RF-M06-36. El sistema deberá permitir restringir las reservaciones de libros.

RF-M06-37. El sistema deberá permitir restringir las reservaciones de cubículos.

RF-M06-38. El sistema deberá permitir establecer la fecha de inicio y finalización de una restricción.

RF-M06-39. El sistema deberá verificar las restricciones vigentes antes de autorizar operaciones en otros módulos.

RF-M06-40. El sistema deberá permitir consultar las restricciones activas de un usuario.

RF-M06-41. El sistema deberá permitir levantar una restricción cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

RF-M06-42. El sistema deberá conservar el historial de restricciones aplicadas.

4.5. Gestión de multas económicas

RF-M06-43. El sistema deberá permitir registrar multas económicas cuando las políticas de la biblioteca lo autoricen.

RF-M06-44. El sistema deberá generar un identificador único para cada multa.

RF-M06-45. El sistema deberá asociar cada multa con la sanción correspondiente.

RF-M06-46. El sistema deberá registrar el monto original de la multa.

RF-M06-47. El sistema deberá permitir consultar el saldo pendiente de una multa.

RF-M06-48. El sistema deberá permitir consultar multas pendientes, pagadas o canceladas.

RF-M06-49. El sistema deberá permitir registrar observaciones relacionadas con una multa.

RF-M06-50. El sistema deberá impedir registrar multas cuando la política vigente no contemple sanciones económicas.

4.6. Registro de pagos

RF-M06-51. El sistema deberá permitir al personal autorizado registrar pagos de multas.

RF-M06-52. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada pago.

RF-M06-53. El sistema deberá registrar el monto pagado.

RF-M06-54. El sistema deberá permitir registrar el método de pago.

RF-M06-55. El sistema deberá permitir registrar una referencia o comprobante de pago.

RF-M06-56. El sistema deberá actualizar el saldo pendiente después de cada pago.

RF-M06-57. El sistema deberá permitir registrar pagos parciales cuando la política lo autorice.

RF-M06-58. El sistema deberá marcar una multa como pagada cuando su saldo llegue a cero.

RF-M06-59. El sistema deberá permitir consultar el historial de pagos de una multa.

RF-M06-60. El sistema deberá impedir registrar pagos superiores al saldo pendiente sin un procedimiento autorizado de ajuste.

4.7. Reposición de materiales

RF-M06-61. El sistema deberá permitir registrar obligaciones de reposición por ejemplares perdidos o dañados.

RF-M06-62. El sistema deberá identificar el ejemplar relacionado con la obligación de reposición.

RF-M06-63. El sistema deberá permitir registrar las condiciones de reposición establecidas.

RF-M06-64. El sistema deberá permitir registrar la entrega de un material de reemplazo.

RF-M06-65. El sistema deberá permitir al bibliotecario verificar la reposición del material.

RF-M06-66. El sistema deberá registrar la fecha de cumplimiento de la reposición.

RF-M06-67. El sistema deberá permitir consultar las reposiciones pendientes y finalizadas.

4.8. Consulta e historial

RF-M06-68. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte sus incidencias y sanciones.

RF-M06-69. El sistema deberá permitir consultar las multas y obligaciones de reposición asociadas a un usuario.

RF-M06-70. El sistema deberá permitir consultar el historial de sanciones de una persona.

RF-M06-71. El sistema deberá permitir al bibliotecario buscar sanciones por usuario, tipo, fecha y estado.

RF-M06-72. El sistema deberá permitir consultar los usuarios con restricciones activas.

RF-M06-73. El sistema deberá permitir consultar las incidencias y sanciones relacionadas con un ejemplar.

4.9. Políticas y notificaciones

RF-M06-74. El sistema deberá permitir al administrador configurar las políticas de sanciones.

RF-M06-75. El sistema deberá permitir definir los tipos de incidencias que pueden generar sanciones.

RF-M06-76. El sistema deberá permitir configurar las restricciones asociadas a cada tipo de sanción.

RF-M06-77. El sistema deberá permitir configurar la duración de las suspensiones.

RF-M06-78. El sistema deberá permitir definir criterios para calcular multas económicas, cuando estén autorizadas.

RF-M06-79. El sistema deberá permitir consultar las políticas de sanciones vigentes.

RF-M06-80. El sistema deberá conservar la política utilizada al aplicar una sanción.

RF-M06-81. El sistema deberá generar una notificación cuando se aplique una sanción.

RF-M06-82. El sistema deberá generar una notificación cuando una sanción sea resuelta o cancelada.

RF-M06-83. El sistema deberá generar una notificación cuando se registre un pago o una reposición.

5. Reglas de negocio

RN-M06-01. Cada incidencia deberá tener un identificador único.

RN-M06-02. Cada incidencia deberá estar asociada a una persona registrada.

RN-M06-03. Una incidencia podrá generar cero, una o varias sanciones, según las políticas aplicables.

RN-M06-04. Cada sanción deberá estar relacionada con una incidencia.

RN-M06-05. Una sanción podrá generar restricciones sobre uno o varios servicios.

RN-M06-06. Las sanciones deberán aplicarse de acuerdo con las políticas vigentes y mediante un procedimiento autorizado.

RN-M06-07. No todas las incidencias deberán generar necesariamente una sanción.

RN-M06-08. Los retrasos deberán calcularse utilizando las fechas de vencimiento de los préstamos.

RN-M06-09. No podrán generarse incidencias duplicadas por el mismo evento y motivo.

RN-M06-10. Las sanciones económicas solo podrán aplicarse cuando estén autorizadas por la biblioteca.

RN-M06-11. Cada multa deberá estar asociada a una sola sanción.

RN-M06-12. Una sanción podrá tener como máximo una multa económica en esta versión.

RN-M06-13. El monto de una multa no podrá ser negativo.

RN-M06-14. Una multa podrá registrar varios pagos cuando se permitan pagos parciales.

RN-M06-15. Cada pago deberá estar asociado a una sola multa.

RN-M06-16. El monto de cada pago deberá ser mayor que cero.

RN-M06-17. Los pagos registrados no podrán superar el saldo pendiente sin un ajuste autorizado.

RN-M06-18. Una multa se considerará pagada cuando su saldo pendiente sea cero.

RN-M06-19. Las obligaciones de reposición deberán estar asociadas a un ejemplar identificado.

RN-M06-20. La reposición de un material deberá ser validada por personal autorizado.

RN-M06-21. Una restricción deberá especificar el servicio afectado.

RN-M06-22. Las restricciones temporales deberán contar con fechas de inicio y finalización.

RN-M06-23. Las restricciones deberán dejar de aplicarse cuando se cumplan sus condiciones de levantamiento.

RN-M06-24. Los módulos de préstamos y reservaciones deberán consultar las restricciones vigentes antes de autorizar operaciones.

RN-M06-25. Los usuarios externos estarán sujetos a las políticas correspondientes a los servicios que tengan autorizados.

RN-M06-26. Solo el personal autorizado podrá aplicar, modificar, resolver o cancelar sanciones.

RN-M06-27. Las cancelaciones deberán registrar el motivo y responsable.

RN-M06-28. Las sanciones resueltas deberán conservarse en el historial.

RN-M06-29. Los registros de incidencias, sanciones y pagos no deberán eliminarse físicamente.

RN-M06-30. Las modificaciones administrativas deberán conservarse en una bitácora.

RN-M06-31. Las políticas de sanciones podrán variar según el tipo de incumplimiento y usuario.

RN-M06-32. Los cambios de políticas no deberán modificar automáticamente sanciones ya aplicadas.

MÓDULO 07. GESTIÓN DE NOTIFICACIONES Y AVISOS

El módulo de Gestión de Notificaciones y Avisos permitirá mantener informados a los usuarios de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA) sobre las actividades, solicitudes y obligaciones relacionadas con los servicios bibliotecarios.

El sistema generará notificaciones automáticas ante eventos importantes, como la confirmación de préstamos, próximas fechas de devolución, vencimientos, disponibilidad de libros reservados, reservaciones de cubículos y aplicación de sanciones.

Las notificaciones podrán consultarse dentro del sistema y, cuando se encuentre habilitado, enviarse por correo electrónico.

El módulo también permitirá al personal autorizado publicar avisos generales, administrar plantillas de mensajes y consultar el historial de notificaciones enviadas.

2. Elementos principales del módulo

Notificacion: Representa un mensaje generado para informar a un usuario sobre un evento específico. Contendrá el destinatario, asunto, contenido, fecha de creación y estado de lectura.

TipoNotificacion: Permite clasificar los mensajes según su finalidad, como préstamo, devolución, reservación, sanción o aviso administrativo.

PlantillaNotificacion: Contiene la estructura de los mensajes automáticos, permitiendo utilizar formatos definidos para cada tipo de evento.

PreferenciaNotificacion: Almacena las preferencias del usuario sobre los canales de comunicación disponibles.

EnvioNotificacion: Registra cada intento de entrega de una notificación mediante un canal específico, incluyendo fecha, resultado y posibles errores.

CanalNotificacion: Identifica el medio utilizado para entregar el mensaje, como notificación interna o correo electrónico.

AvisoGeneral: Representa comunicados publicados por la biblioteca, como cambios de horario, cierres temporales o actividades institucionales.

DestinatarioAviso: Relaciona los avisos generales con los grupos de usuarios a los que van dirigidos.

3. Funcionamiento general

Cuando ocurra un evento importante en alguno de los módulos del sistema, se generará una solicitud de notificación con la información correspondiente.

El sistema identificará al usuario destinatario, seleccionará la plantilla adecuada y generará el mensaje. Posteriormente, lo almacenará en el apartado de notificaciones y, cuando corresponda, intentará enviarlo por correo electrónico.

Los usuarios podrán consultar sus mensajes, identificar cuáles no han leído y revisar el historial de notificaciones.

Además, el personal autorizado podrá publicar avisos generales dirigidos a todos los usuarios o a grupos específicos, como estudiantes, docentes y empleados.

El sistema conservará un registro de los intentos de envío para identificar mensajes entregados, pendientes o fallidos.

4. Requerimientos funcionales

4.1. Generación de notificaciones

RF-M07-01. El sistema deberá generar notificaciones relacionadas con eventos importantes de los servicios bibliotecarios.

RF-M07-02. El sistema deberá asignar un identificador único a cada notificación.

RF-M07-03. El sistema deberá asociar cada notificación con un usuario destinatario.

RF-M07-04. El sistema deberá registrar el asunto y contenido de cada notificación.

RF-M07-05. El sistema deberá registrar la fecha y hora de generación.

RF-M07-06. El sistema deberá clasificar las notificaciones según su tipo.

RF-M07-07. El sistema deberá permitir relacionar una notificación con el evento que la originó.

RF-M07-08. El sistema deberá evitar la generación de notificaciones duplicadas para un mismo evento, destinatario y tipo de aviso.

RF-M07-09. El sistema deberá permitir generar notificaciones automáticas y mensajes administrativos autorizados.

4.2. Notificaciones de préstamos y devoluciones

RF-M07-10. El sistema deberá generar una notificación cuando se confirme un préstamo.

RF-M07-11. El sistema deberá incluir las fechas de vencimiento de los ejemplares prestados en la confirmación correspondiente.

RF-M07-12. El sistema deberá generar recordatorios antes de la fecha de devolución.

RF-M07-13. El sistema deberá generar avisos cuando un préstamo se encuentre vencido.

RF-M07-14. El sistema deberá generar una notificación cuando se registre una devolución.

RF-M07-15. El sistema deberá generar una notificación cuando se autorice una renovación.

RF-M07-16. El sistema deberá informar cuando una solicitud de renovación sea rechazada, incluyendo el motivo correspondiente.

4.3. Notificaciones de reservaciones de libros

RF-M07-17. El sistema deberá generar una notificación cuando se registre una reservación de libro.

RF-M07-18. El sistema deberá notificar al usuario cuando un ejemplar reservado esté listo para recoger.

RF-M07-19. El sistema deberá incluir la fecha límite de recogida en el aviso correspondiente.

RF-M07-20. El sistema deberá generar recordatorios antes de que venza el plazo de recogida.

RF-M07-21. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación sea cancelada.

RF-M07-22. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación haya vencido.

RF-M07-23. El sistema deberá notificar los cambios relevantes en el estado de una reservación.

4.4. Notificaciones de cubículos

RF-M07-24. El sistema deberá generar una notificación cuando se confirme una reservación de cubículo.

RF-M07-25. El sistema deberá incluir la fecha, horario y cubículo asignado en la confirmación.

RF-M07-26. El sistema deberá generar recordatorios antes del horario reservado.

RF-M07-27. El sistema deberá generar una notificación cuando una reservación de cubículo sea cancelada.

RF-M07-28. El sistema deberá notificar cuando una reservación sea afectada por un bloqueo administrativo.

RF-M07-29. El sistema deberá generar un aviso cuando una reservación sea marcada como no presentada, si la política lo requiere.

4.5. Notificaciones de sanciones

RF-M07-30. El sistema deberá generar una notificación cuando se aplique una sanción.

RF-M07-31. El sistema deberá informar al usuario sobre las restricciones de servicios que se le hayan aplicado.

RF-M07-32. El sistema deberá generar una notificación cuando una sanción sea resuelta o cancelada.

RF-M07-33. El sistema deberá generar una notificación cuando se registre el pago de una multa.

RF-M07-34. El sistema deberá generar una notificación cuando se confirme la reposición de un material.

RF-M07-35. El sistema deberá informar sobre el levantamiento de restricciones cuando corresponda.

4.6. Consulta de notificaciones

RF-M07-36. El sistema deberá permitir que cada usuario consulte sus notificaciones.

RF-M07-37. El sistema deberá mostrar las notificaciones ordenadas por fecha.

RF-M07-38. El sistema deberá identificar las notificaciones leídas y no leídas.

RF-M07-39. El sistema deberá permitir marcar una notificación como leída.

RF-M07-40. El sistema deberá permitir marcar todas las notificaciones visibles como leídas.

RF-M07-41. El sistema deberá mostrar la cantidad de notificaciones no leídas.

RF-M07-42. El sistema deberá permitir filtrar notificaciones por tipo, fecha y estado de lectura.

RF-M07-43. El sistema deberá permitir consultar el detalle completo de una notificación.

RF-M07-44. El sistema deberá permitir archivar notificaciones sin eliminar su registro histórico.

4.7. Canales y envío de notificaciones

RF-M07-45. El sistema deberá permitir consultar las notificaciones dentro de la plataforma.

RF-M07-46. El sistema deberá permitir enviar notificaciones por correo electrónico cuando este canal se encuentre habilitado.

RF-M07-47. El sistema deberá registrar cada intento de envío.

RF-M07-48. El sistema deberá identificar los envíos pendientes, exitosos y fallidos.

RF-M07-49. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada intento de envío.

RF-M07-50. El sistema deberá permitir reintentar los envíos fallidos de acuerdo con la configuración establecida.

RF-M07-51. El sistema deberá impedir reintentos indefinidos mediante un límite configurable.

RF-M07-52. El sistema deberá permitir consultar los errores registrados durante los envíos.

RF-M07-53. El sistema deberá conservar las notificaciones internas aunque falle su envío por correo electrónico.

4.8. Preferencias de notificación

RF-M07-54. El sistema deberá permitir que los usuarios consulten sus preferencias de notificación.

RF-M07-55. El sistema deberá permitir activar o desactivar canales opcionales de comunicación.

RF-M07-56. El sistema deberá permitir modificar las preferencias de notificación.

RF-M07-57. El sistema deberá conservar las preferencias asociadas a cada cuenta.

RF-M07-58. El sistema deberá distinguir entre notificaciones obligatorias del servicio y comunicaciones opcionales.

RF-M07-59. El sistema deberá respetar las preferencias del usuario cuando se generen comunicaciones opcionales.

4.9. Gestión de plantillas

RF-M07-60. El sistema deberá permitir al administrador registrar plantillas de notificación.

RF-M07-61. El sistema deberá permitir modificar el asunto y contenido de las plantillas.

RF-M07-62. El sistema deberá permitir asociar una plantilla con un tipo de evento.

RF-M07-63. El sistema deberá permitir utilizar variables para incluir información específica, como nombre del usuario, título del libro y fecha de vencimiento.

RF-M07-64. El sistema deberá permitir previsualizar una plantilla antes de activarla.

RF-M07-65. El sistema deberá permitir activar o desactivar plantillas.

RF-M07-66. El sistema deberá impedir que una plantilla incluya variables no autorizadas o datos confidenciales innecesarios.

4.10. Avisos generales

RF-M07-67. El sistema deberá permitir al personal autorizado publicar avisos generales de la biblioteca.

RF-M07-68. El sistema deberá permitir registrar título, contenido y fecha de publicación.

RF-M07-69. El sistema deberá permitir establecer fechas de inicio y finalización de la publicación.

RF-M07-70. El sistema deberá permitir dirigir avisos a todos los usuarios o a grupos específicos.

RF-M07-71. El sistema deberá permitir consultar los avisos generales vigentes.

RF-M07-72. El sistema deberá permitir modificar avisos mediante personal autorizado.

RF-M07-73. El sistema deberá permitir retirar avisos de publicación sin eliminar su historial.

RF-M07-74. El sistema deberá identificar los avisos que hayan expirado.

RF-M07-75. El sistema deberá conservar el responsable de publicación y las modificaciones realizadas.

4.11. Configuración y supervisión

RF-M07-76. El sistema deberá permitir al administrador configurar los eventos que generan notificaciones.

RF-M07-77. El sistema deberá permitir configurar la anticipación de los recordatorios.

RF-M07-78. El sistema deberá permitir habilitar o deshabilitar canales de comunicación.

RF-M07-79. El sistema deberá permitir configurar los límites y tiempos de reintento de envíos fallidos.

RF-M07-80. El sistema deberá permitir al personal autorizado consultar el historial de envíos.

RF-M07-81. El sistema deberá permitir filtrar los registros de envío por fecha, canal, tipo y resultado.

RF-M07-82. El sistema deberá registrar los cambios administrativos realizados en la configuración del módulo.

5. Reglas de negocio

RN-M07-01. Cada notificación deberá contar con un identificador único.

RN-M07-02. Cada notificación individual deberá estar asociada a un destinatario registrado.

RN-M07-03. Una persona podrá recibir múltiples notificaciones.

RN-M07-04. Cada notificación deberá tener un tipo definido.

RN-M07-05. Las notificaciones deberán registrar su fecha y hora de creación.

RN-M07-06. Una notificación no deberá generarse repetidamente para el mismo evento, destinatario y tipo, salvo que exista un nuevo evento o recordatorio programado.

RN-M07-07. Las notificaciones relacionadas con préstamos, reservaciones y sanciones deberán generarse a partir de información confirmada por sus módulos de origen.

RN-M07-08. La generación de una notificación no deberá modificar por sí misma el estado del préstamo, reservación o sanción que la originó.

RN-M07-09. Las notificaciones internas deberán permanecer disponibles aunque falle su envío por correo electrónico.

RN-M07-10. El estado de lectura de una notificación será independiente del resultado de su envío.

RN-M07-11. Cada intento de envío deberá conservar su resultado.

RN-M07-12. Los envíos fallidos podrán reintentarse únicamente dentro de los límites configurados.

RN-M07-13. El sistema no deberá considerar un correo como entregado únicamente porque el servidor haya aceptado su envío.

RN-M07-14. Los usuarios solo podrán consultar las notificaciones dirigidas a su cuenta.

RN-M07-15. Las notificaciones obligatorias del servicio no podrán desactivarse completamente mediante preferencias personales.

RN-M07-16. Las comunicaciones opcionales deberán respetar las preferencias del usuario.

RN-M07-17. Las plantillas deberán utilizar únicamente las variables autorizadas.

RN-M07-18. Las notificaciones no deberán incluir contraseñas ni información confidencial innecesaria.

RN-M07-19. Solo el personal autorizado podrá administrar plantillas y configuraciones.

RN-M07-20. Solo el personal autorizado podrá publicar, modificar o retirar avisos generales.

RN-M07-21. Los avisos generales deberán contar con una fecha de inicio de publicación.

RN-M07-22. La fecha de finalización de un aviso, cuando exista, deberá ser posterior a su fecha de inicio.

RN-M07-23. Los avisos generales deberán mostrarse únicamente durante su periodo de vigencia.

RN-M07-24. Los avisos dirigidos a grupos específicos deberán respetar los roles o criterios de destinatarios establecidos.

RN-M07-25. Los avisos públicos podrán mostrarse a visitantes sin cuenta, siempre que estén autorizados para publicación pública.

RN-M07-26. Las notificaciones archivadas deberán conservarse según la política de retención establecida.

RN-M07-27. Las modificaciones administrativas deberán conservar responsable, fecha y motivo cuando corresponda.

RN-M07-28. Los cambios de configuración no deberán modificar retroactivamente el contenido de notificaciones ya generadas.

RN-M07-29. Los recordatorios deberán evitar enviarse cuando el evento que los originó ya se encuentre resuelto.

RN-M07-30. El sistema deberá conservar un historial de notificaciones y envíos para seguimiento administrativo.

MÓDULO 08. GESTIÓN DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS

El módulo de Gestión de Reportes y Estadísticas permitirá recopilar, consultar y analizar información relacionada con las actividades de la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

Su propósito será facilitar el seguimiento de los servicios bibliotecarios mediante reportes sobre préstamos, devoluciones, reservaciones, inventario, usuarios, sanciones y uso de cubículos.

El sistema contará con un panel de indicadores que mostrará información general sobre el funcionamiento de la biblioteca. Además, permitirá generar reportes por periodos específicos, aplicar filtros y exportar resultados para su consulta o presentación.

Este módulo utilizará la información registrada en los módulos anteriores, sin modificar los datos originales de las operaciones.

2. Elementos principales del módulo

Reporte: Representa un informe generado a partir de los datos del sistema. Contendrá el tipo de reporte, periodo consultado, filtros aplicados y fecha de generación.

TipoReporte: Permite clasificar los informes, como reportes de préstamos, inventario, usuarios, sanciones o reservaciones.

ConfiguracionReporte: Almacena los criterios utilizados para generar reportes, incluyendo fechas, filtros y formato de exportación.

Indicador: Representa una medida estadística que permite evaluar el funcionamiento de la biblioteca, como cantidad de préstamos, libros disponibles o cubículos utilizados.

PanelEstadistico: Agrupa indicadores y gráficas para mostrar un resumen visual de las actividades bibliotecarias.

ExportacionReporte: Registra la generación de archivos de reportes en formatos como PDF o Excel.

HistorialReporte: Conserva información sobre los reportes generados, incluyendo usuario responsable, fecha y criterios de consulta.

3. Funcionamiento general

El personal autorizado ingresará al apartado de reportes y seleccionará el tipo de información que desea consultar.

El sistema permitirá establecer un periodo, aplicar filtros y generar resultados a partir de los registros almacenados en los diferentes módulos.

La información podrá visualizarse mediante tablas, indicadores y gráficas para facilitar su interpretación.

Por ejemplo, el administrador podrá consultar cuántos préstamos se realizaron durante un mes, cuáles fueron los libros más solicitados o qué cubículos tuvieron mayor ocupación.

También podrá generar reportes de inventario, identificar ejemplares extraviados o dañados y consultar estadísticas de sanciones.

Los resultados podrán exportarse para su conservación o presentación administrativa, respetando los permisos de acceso y la protección de datos personales.

4. Requerimientos funcionales

4.1. Panel de indicadores generales

RF-M08-01. El sistema deberá mostrar un panel con indicadores generales de la biblioteca.

RF-M08-02. El sistema deberá mostrar la cantidad total de libros registrados en el catálogo.

RF-M08-03. El sistema deberá mostrar la cantidad total de ejemplares físicos registrados.

RF-M08-04. El sistema deberá mostrar la cantidad de ejemplares disponibles para préstamo.

RF-M08-05. El sistema deberá mostrar la cantidad de préstamos activos.

RF-M08-06. El sistema deberá mostrar la cantidad de préstamos vencidos.

RF-M08-07. El sistema deberá mostrar la cantidad de reservaciones de libros activas.

RF-M08-08. El sistema deberá mostrar la cantidad de reservaciones de cubículos programadas.

RF-M08-09. El sistema deberá mostrar la cantidad de usuarios registrados y activos.

RF-M08-10. El sistema deberá mostrar la cantidad de sanciones activas.

RF-M08-11. El sistema deberá permitir actualizar los indicadores con la información disponible al momento de la consulta.

4.2. Reportes de préstamos y devoluciones

RF-M08-12. El sistema deberá permitir generar reportes de préstamos realizados.

RF-M08-13. El sistema deberá permitir filtrar préstamos por periodo.

RF-M08-14. El sistema deberá permitir filtrar préstamos por tipo de usuario.

RF-M08-15. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de préstamos realizados por día, semana, mes o año.

RF-M08-16. El sistema deberá permitir identificar los libros más prestados.

RF-M08-17. El sistema deberá permitir identificar los libros menos prestados dentro de un periodo.

RF-M08-18. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de devoluciones realizadas.

RF-M08-19. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de devoluciones realizadas dentro y fuera del plazo establecido.

RF-M08-20. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de préstamos vencidos.

RF-M08-21. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de renovaciones realizadas.

RF-M08-22. El sistema deberá permitir visualizar gráficas sobre la evolución de los préstamos.

4.3. Reportes del catálogo e inventario

RF-M08-23. El sistema deberá permitir generar reportes del catálogo bibliográfico.

RF-M08-24. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de libros por categoría.

RF-M08-25. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de libros por editorial.

RF-M08-26. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de libros por idioma.

RF-M08-27. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de ejemplares por ubicación.

RF-M08-28. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de ejemplares por estado de conservación.

RF-M08-29. El sistema deberá permitir identificar ejemplares extraviados.

RF-M08-30. El sistema deberá permitir identificar ejemplares en mantenimiento.

RF-M08-31. El sistema deberá permitir consultar los ejemplares dados de baja.

RF-M08-32. El sistema deberá permitir identificar libros que no cuentan con ejemplares disponibles.

RF-M08-33. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de ejemplares incorporados durante un periodo.

RF-M08-34. El sistema deberá permitir generar un resumen general del inventario.

4.4. Reportes de reservaciones de libros

RF-M08-35. El sistema deberá permitir generar reportes de reservaciones de libros.

RF-M08-36. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de reservaciones realizadas durante un periodo.

RF-M08-37. El sistema deberá permitir identificar los libros con mayor cantidad de reservaciones.

RF-M08-38. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones atendidas.

RF-M08-39. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones canceladas.

RF-M08-40. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones vencidas por falta de recogida.

RF-M08-41. El sistema deberá permitir calcular el tiempo promedio de espera de las reservaciones atendidas.

RF-M08-42. El sistema deberá permitir visualizar gráficas sobre las reservaciones realizadas.

4.5. Reportes de cubículos

RF-M08-43. El sistema deberá permitir generar reportes de reservaciones de cubículos.

RF-M08-44. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de reservaciones por cubículo.

RF-M08-45. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de reservaciones por periodo.

RF-M08-46. El sistema deberá permitir identificar los cubículos más solicitados.

RF-M08-47. El sistema deberá permitir consultar los horarios con mayor demanda.

RF-M08-48. El sistema deberá permitir consultar las reservaciones finalizadas, canceladas y no presentadas.

RF-M08-49. El sistema deberá permitir calcular el tiempo total de uso de cada cubículo.

RF-M08-50. El sistema deberá permitir calcular el porcentaje de ocupación de los cubículos según los horarios habilitados.

RF-M08-51. El sistema deberá permitir visualizar gráficas sobre el uso de cubículos.

4.6. Reportes de usuarios y visitas

RF-M08-52. El sistema deberá permitir generar reportes de usuarios registrados.

RF-M08-53. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de usuarios por tipo.

RF-M08-54. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de estudiantes registrados por carrera.

RF-M08-55. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de docentes y empleados registrados.

RF-M08-56. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de usuarios externos registrados.

RF-M08-57. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de visitas registradas a la biblioteca.

RF-M08-58. El sistema deberá permitir filtrar las visitas por fecha y tipo de usuario.

RF-M08-59. El sistema deberá permitir identificar los días y horarios de mayor afluencia.

RF-M08-60. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de personas que se encuentran dentro de la biblioteca, según los registros de entrada y salida.

4.7. Reportes de sanciones y multas

RF-M08-61. El sistema deberá permitir generar reportes de incidencias y sanciones.

RF-M08-62. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de incidencias por tipo.

RF-M08-63. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de sanciones aplicadas durante un periodo.

RF-M08-64. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de sanciones activas, resueltas y canceladas.

RF-M08-65. El sistema deberá permitir identificar los motivos más frecuentes de sanción.

RF-M08-66. El sistema deberá permitir consultar la cantidad de restricciones de servicio aplicadas.

RF-M08-67. El sistema deberá permitir generar reportes de multas económicas cuando esta funcionalidad esté habilitada.

RF-M08-68. El sistema deberá permitir consultar los montos registrados, pagados y pendientes.

RF-M08-69. El sistema deberá permitir consultar las obligaciones de reposición de materiales pendientes y cumplidas.

4.8. Filtros y visualización

RF-M08-70. El sistema deberá permitir seleccionar un rango de fechas para generar reportes.

RF-M08-71. El sistema deberá permitir combinar filtros según el tipo de reporte.

RF-M08-72. El sistema deberá mostrar los resultados en tablas.

RF-M08-73. El sistema deberá permitir visualizar gráficas de barras, líneas o circulares cuando sean apropiadas para la información.

RF-M08-74. El sistema deberá permitir ordenar los resultados por los campos disponibles.

RF-M08-75. El sistema deberá permitir consultar el total de registros incluidos en un reporte.

RF-M08-76. El sistema deberá mostrar un mensaje cuando no existan datos para los criterios seleccionados.

RF-M08-77. El sistema deberá identificar la fecha y hora de actualización de la información presentada.

4.9. Exportación de reportes

RF-M08-78. El sistema deberá permitir exportar reportes en formato PDF.

RF-M08-79. El sistema deberá permitir exportar reportes en formato Excel.

RF-M08-80. El sistema deberá incluir el nombre del reporte y el periodo consultado en los archivos generados.

RF-M08-81. El sistema deberá incluir los filtros aplicados en el reporte exportado.

RF-M08-82. El sistema deberá registrar la fecha de generación del archivo.

RF-M08-83. El sistema deberá permitir descargar los reportes generados.

RF-M08-84. El sistema deberá respetar los permisos del usuario al incluir información en las exportaciones.

4.10. Historial y administración de reportes

RF-M08-85. El sistema deberá permitir registrar el historial de reportes generados.

RF-M08-86. El sistema deberá registrar al usuario responsable de generar cada reporte.

RF-M08-87. El sistema deberá registrar el tipo de reporte, periodo y filtros utilizados.

RF-M08-88. El sistema deberá permitir consultar el historial de reportes según los permisos asignados.

RF-M08-89. El sistema deberá permitir repetir una consulta utilizando los filtros de un reporte anterior.

RF-M08-90. El sistema deberá permitir al administrador configurar qué roles pueden acceder a cada tipo de reporte.

RF-M08-91. El sistema deberá registrar los accesos a reportes que contengan información personal o sensible.

5. Reglas de negocio

RN-M08-01. Solo los usuarios con permisos autorizados podrán acceder al módulo de reportes.

RN-M08-02. Los reportes deberán generarse a partir de la información registrada en los módulos del sistema.

RN-M08-03. La generación de un reporte no deberá modificar los registros originales.

RN-M08-04. Cada reporte generado deberá contar con un identificador único.

RN-M08-05. Cada reporte deberá identificar su tipo y los criterios utilizados.

RN-M08-06. Los reportes deberán indicar el periodo de consulta.

RN-M08-07. La fecha inicial de un filtro no podrá ser posterior a la fecha final.

RN-M08-08. Los resultados deberán corresponder a los filtros seleccionados.

RN-M08-09. Los indicadores deberán calcularse utilizando criterios consistentes entre reportes.

RN-M08-10. Los libros bibliográficos y los ejemplares físicos deberán contabilizarse por separado.

RN-M08-11. Los préstamos deberán contabilizarse según la operación o los ejemplares prestados, indicando claramente la medida utilizada.

RN-M08-12. Las devoluciones parciales deberán contabilizarse por ejemplar devuelto.

RN-M08-13. Los préstamos vencidos deberán identificarse utilizando sus fechas de vencimiento y estado de devolución.

RN-M08-14. Las reservaciones de libros deberán clasificarse según su estado.

RN-M08-15. Las reservaciones de cubículos y el tiempo real de uso deberán contabilizarse por separado.

RN-M08-16. El porcentaje de ocupación de cubículos deberá calcularse considerando el tiempo real utilizado y el tiempo habilitado para su uso.

RN-M08-17. Las visitas a la biblioteca deberán calcularse a partir de los registros de entrada y salida.

RN-M08-18. Los registros de visitas sin salida deberán identificarse para evitar interpretaciones incorrectas sobre la ocupación.

RN-M08-19. Los reportes de sanciones deberán distinguir entre incidencias, sanciones, restricciones y multas.

RN-M08-20. Los montos de multas deberán distinguir entre importes registrados, pagos y saldos pendientes.

RN-M08-21. Los reportes deberán respetar los permisos de acceso a la información.

RN-M08-22. Los reportes estadísticos generales deberán presentar información agregada cuando no sea necesario identificar personas.

RN-M08-23. Los datos personales solo podrán incluirse cuando exista autorización y necesidad administrativa.

RN-M08-24. Los archivos exportados deberán respetar las mismas restricciones de acceso que los reportes visualizados.

RN-M08-25. Los reportes deberán mostrar la fecha y hora de generación o actualización.

RN-M08-26. Los reportes sin resultados deberán indicarlo claramente, sin generar información ficticia.

RN-M08-27. Los registros históricos deberán conservarse conforme a las políticas institucionales.

RN-M08-28. Los cambios posteriores en los datos de origen podrán modificar los resultados de nuevas consultas del mismo periodo.

RN-M08-29. El historial de generación de reportes deberá conservar el responsable y los criterios utilizados.

RN-M08-30. Solo el administrador podrá modificar los permisos de acceso a los diferentes reportes.

MÓDULO 09. CONFIGURACIÓN GENERAL Y AUDITORÍA DEL SISTEMA

El módulo de Configuración General y Auditoría del Sistema permitirá administrar los parámetros institucionales, las configuraciones generales y los mecanismos de control del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

Su propósito será garantizar que los diferentes módulos funcionen de manera coordinada, respetando las políticas establecidas por la biblioteca y los permisos asignados a cada usuario.

El sistema permitirá configurar información institucional, administrar parámetros generales, consultar registros de actividad, supervisar cambios administrativos y controlar aspectos relacionados con la seguridad.

Además, contará con una bitácora de auditoría que conservará información sobre las acciones relevantes realizadas dentro del sistema, facilitando la identificación de errores, modificaciones no autorizadas e incidencias administrativas.

2. Elementos principales del módulo

ConfiguracionSistema: Representa los parámetros generales utilizados por el sistema, como nombre de la institución, zona horaria, formatos de fecha y otras opciones administrativas.

ParametroSistema: Representa una configuración individual identificada mediante una clave, valor, descripción y tipo de dato.

BitacoraAuditoria: Registra las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema, incluyendo usuario responsable, fecha, acción, módulo afectado y resultado.

DetalleCambio: Conserva información sobre los campos modificados durante una operación administrativa, incluyendo los valores anteriores y nuevos cuando sea apropiado.

SesionUsuario: Representa una sesión de acceso al sistema, registrando su inicio, finalización y estado.

PoliticaSeguridad: Define condiciones relacionadas con la autenticación, duración de sesiones y protección de cuentas.

RespaldoSistema: Representa los registros de ejecución y resultados de los respaldos de información.

IncidenteSeguridad: Representa un evento de seguridad que requiere revisión, como intentos reiterados de acceso no autorizado o modificaciones sospechosas.

3. Funcionamiento general

El administrador ingresará al apartado de configuración para consultar o modificar los parámetros generales del sistema.

Los cambios realizados se validarán antes de guardarse y quedarán registrados en una bitácora de auditoría, indicando quién realizó la modificación, cuándo ocurrió y qué información fue afectada.

El sistema también registrará eventos relevantes, como inicios de sesión, cambios de permisos, altas y bajas administrativas, modificaciones de políticas y correcciones de operaciones bibliotecarias.

El administrador podrá consultar estos registros mediante filtros para supervisar las actividades y detectar situaciones que requieran atención.

Adicionalmente, el sistema contará con controles de seguridad para proteger las cuentas, limitar accesos no autorizados y mantener la integridad de la información.

4. Requerimientos funcionales

4.1. Configuración institucional

RF-M09-01. El sistema deberá permitir al administrador registrar y modificar la información general de la biblioteca.

RF-M09-02. El sistema deberá permitir configurar el nombre de la institución y de la biblioteca.

RF-M09-03. El sistema deberá permitir registrar información de contacto institucional.

RF-M09-04. El sistema deberá permitir configurar la zona horaria utilizada por el sistema.

RF-M09-05. El sistema deberá permitir configurar el formato de fecha y hora.

RF-M09-06. El sistema deberá permitir registrar y modificar parámetros generales de funcionamiento.

RF-M09-07. El sistema deberá validar los valores de configuración antes de guardarlos.

RF-M09-08. El sistema deberá permitir consultar las configuraciones vigentes.

RF-M09-09. El sistema deberá registrar los cambios realizados en las configuraciones generales.

4.2. Administración de parámetros

RF-M09-10. El sistema deberá permitir administrar parámetros identificados mediante claves únicas.

RF-M09-11. El sistema deberá permitir definir el tipo de dato de cada parámetro.

RF-M09-12. El sistema deberá permitir registrar una descripción para cada parámetro.

RF-M09-13. El sistema deberá permitir modificar parámetros mediante usuarios autorizados.

RF-M09-14. El sistema deberá impedir el registro de claves de parámetros duplicadas.

RF-M09-15. El sistema deberá permitir identificar los parámetros obligatorios para el funcionamiento del sistema.

RF-M09-16. El sistema deberá impedir la eliminación de parámetros esenciales.

RF-M09-17. El sistema deberá conservar el historial de modificaciones de los parámetros administrativos.

4.3. Control de acceso y permisos

RF-M09-18. El sistema deberá aplicar los permisos definidos para cada rol de usuario.

RF-M09-19. El sistema deberá impedir el acceso a funciones para las cuales el usuario no tenga autorización.

RF-M09-20. El sistema deberá verificar los permisos antes de ejecutar operaciones administrativas.

RF-M09-21. El sistema deberá permitir al administrador consultar los roles y permisos existentes.

RF-M09-22. El sistema deberá permitir consultar qué usuarios tienen asignado un rol determinado.

RF-M09-23. El sistema deberá registrar los cambios de roles y permisos en la bitácora de auditoría.

RF-M09-24. El sistema deberá impedir que un usuario sin autorización se asigne permisos administrativos.

RF-M09-25. El sistema deberá restringir el acceso a la configuración general a los roles autorizados.

La creación y asignación de roles se realizará mediante el Módulo 01. Este módulo se encargará de supervisar y aplicar las condiciones de seguridad correspondientes.

4.4. Registro de auditoría

RF-M09-26. El sistema deberá registrar las operaciones administrativas relevantes.

RF-M09-27. El sistema deberá generar un identificador único para cada registro de auditoría.

RF-M09-28. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada operación auditada.

RF-M09-29. El sistema deberá registrar al usuario responsable de la operación cuando sea identificable.

RF-M09-30. El sistema deberá registrar el módulo en el que se realizó la operación.

RF-M09-31. El sistema deberá registrar el tipo de acción realizada.

RF-M09-32. El sistema deberá identificar el registro o entidad afectada por la operación.

RF-M09-33. El sistema deberá registrar el resultado de la operación, indicando si fue exitosa o fallida.

RF-M09-34. El sistema deberá permitir registrar el motivo de una modificación administrativa cuando corresponda.

RF-M09-35. El sistema deberá permitir consultar los registros de auditoría.

RF-M09-36. El sistema deberá permitir filtrar la bitácora por usuario, módulo, acción y fecha.

RF-M09-37. El sistema deberá permitir consultar los detalles de un evento de auditoría.

RF-M09-38. El sistema deberá impedir la modificación de los registros de auditoría mediante las funciones ordinarias del sistema.

RF-M09-39. El sistema deberá impedir la eliminación de registros de auditoría por usuarios sin autorización.

4.5. Historial de cambios

RF-M09-40. El sistema deberá permitir registrar los cambios relevantes realizados sobre entidades administrativas.

RF-M09-41. El sistema deberá permitir identificar el campo modificado.

RF-M09-42. El sistema deberá conservar el valor anterior y el nuevo cuando la información pueda registrarse de forma segura.

RF-M09-43. El sistema deberá relacionar cada detalle de cambio con su evento de auditoría.

RF-M09-44. El sistema deberá permitir consultar el historial de modificaciones de un registro.

RF-M09-45. El sistema deberá permitir identificar al responsable de cada modificación.

RF-M09-46. El sistema deberá excluir contraseñas, tokens y otros secretos de los valores almacenados en los registros de cambios.

4.6. Control de sesiones

RF-M09-47. El sistema deberá registrar el inicio de las sesiones autenticadas.

RF-M09-48. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cierre de sesión cuando se produzca.

RF-M09-49. El sistema deberá permitir identificar las sesiones activas.

RF-M09-50. El sistema deberá finalizar las sesiones que superen el tiempo de inactividad permitido.

RF-M09-51. El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión.

RF-M09-52. El sistema deberá permitir invalidar sesiones cuando una cuenta sea desactivada.

RF-M09-53. El sistema deberá permitir al administrador revocar sesiones de una cuenta por motivos de seguridad.

RF-M09-54. El sistema deberá registrar los cierres de sesión administrativos.

4.7. Seguridad y detección de incidentes

RF-M09-55. El sistema deberá registrar los intentos fallidos de inicio de sesión.

RF-M09-56. El sistema deberá detectar intentos reiterados de autenticación fallida.

RF-M09-57. El sistema deberá aplicar medidas de protección ante intentos reiterados de acceso no autorizado.

RF-M09-58. El sistema deberá permitir configurar la duración máxima de inactividad de las sesiones.

RF-M09-59. El sistema deberá permitir registrar incidentes de seguridad.

RF-M09-60. El sistema deberá asignar un identificador único a cada incidente de seguridad.

RF-M09-61. El sistema deberá registrar la fecha, descripción y nivel de gravedad de cada incidente.

RF-M09-62. El sistema deberá permitir relacionar un incidente de seguridad con registros de auditoría.

RF-M09-63. El sistema deberá permitir consultar los incidentes de seguridad registrados.

RF-M09-64. El sistema deberá permitir actualizar el estado de atención de un incidente.

RF-M09-65. El sistema deberá permitir registrar observaciones y acciones correctivas.

RF-M09-66. El sistema deberá generar avisos administrativos ante eventos de seguridad relevantes.

4.8. Respaldos de información

RF-M09-67. El sistema deberá permitir registrar la ejecución de respaldos de información.

RF-M09-68. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada respaldo.

RF-M09-69. El sistema deberá registrar el resultado de la operación de respaldo.

RF-M09-70. El sistema deberá permitir consultar el historial de respaldos realizados.

RF-M09-71. El sistema deberá permitir identificar respaldos fallidos.

RF-M09-72. El sistema deberá permitir configurar la frecuencia de respaldos automáticos cuando la infraestructura lo permita.

RF-M09-73. El sistema deberá restringir la ejecución manual de respaldos a personal autorizado.

RF-M09-74. El sistema deberá registrar las operaciones de restauración realizadas por personal autorizado.

RF-M09-75. El sistema deberá impedir que los usuarios ordinarios accedan a los archivos de respaldo.

RF-M09-76. El sistema deberá permitir consultar el resultado de las verificaciones de integridad de los respaldos.

4.9. Consulta y exportación de auditoría

RF-M09-77. El sistema deberá permitir consultar los registros de auditoría mediante filtros.

RF-M09-78. El sistema deberá permitir exportar registros de auditoría en formato PDF.

RF-M09-79. El sistema deberá permitir exportar registros de auditoría en formato Excel.

RF-M09-80. El sistema deberá registrar al usuario responsable de generar una exportación de auditoría.

RF-M09-81. El sistema deberá limitar la información exportada según los permisos del usuario.

RF-M09-82. El sistema deberá permitir consultar las actividades administrativas realizadas durante un periodo.

RF-M09-83. El sistema deberá permitir identificar operaciones fallidas o rechazadas por falta de permisos.

4.10. Integración y mantenimiento del sistema

RF-M09-84. El sistema deberá permitir consultar el estado general de los servicios principales.

RF-M09-85. El sistema deberá permitir identificar errores de funcionamiento registrados por la aplicación.

RF-M09-86. El sistema deberá registrar los errores técnicos relevantes sin almacenar información confidencial innecesaria.

RF-M09-87. El sistema deberá permitir al administrador consultar la versión de la aplicación.

RF-M09-88. El sistema deberá permitir consultar la fecha de la última actualización registrada.

RF-M09-89. El sistema deberá registrar los cambios de configuración relacionados con el mantenimiento del sistema.

RF-M09-90. El sistema deberá permitir consultar un resumen de eventos administrativos y de seguridad recientes.

5. Reglas de negocio

RN-M09-01. Solo los usuarios autorizados podrán modificar las configuraciones generales del sistema.

RN-M09-02. Cada parámetro deberá contar con una clave única.

RN-M09-03. Los valores de los parámetros deberán respetar su tipo de dato y reglas de validación.

RN-M09-04. Los parámetros esenciales no podrán eliminarse mediante operaciones ordinarias.

RN-M09-05. Los cambios administrativos deberán registrarse en la bitácora de auditoría.

RN-M09-06. Cada registro de auditoría deberá contar con un identificador único.

RN-M09-07. Cada evento de auditoría deberá registrar la fecha y hora de ocurrencia.

RN-M09-08. Los eventos deberán identificar al usuario responsable cuando exista una sesión autenticada.

RN-M09-09. Los eventos ejecutados automáticamente deberán identificarse como operaciones del sistema.

RN-M09-10. Los registros de auditoría deberán identificar la acción realizada y la entidad afectada cuando corresponda.

RN-M09-11. Los registros de auditoría no podrán modificarse mediante las funciones ordinarias de la aplicación.

RN-M09-12. Los registros de auditoría deberán conservarse conforme a una política de retención institucional.

RN-M09-13. Los cambios de información deberán conservar los valores anteriores y nuevos únicamente cuando sea seguro y necesario.

RN-M09-14. No deberán almacenarse contraseñas, tokens ni secretos en los registros de auditoría.

RN-M09-15. Los usuarios solo podrán ejecutar operaciones permitidas por sus roles y permisos.

RN-M09-16. Los cambios de roles y permisos deberán quedar registrados.

RN-M09-17. Las sesiones deberán finalizar después del tiempo máximo de inactividad configurado.

RN-M09-18. Las sesiones de cuentas desactivadas deberán invalidarse.

RN-M09-19. Los intentos fallidos de autenticación deberán registrarse sin revelar información confidencial.

RN-M09-20. Los mecanismos de protección ante intentos reiterados de acceso deberán respetar la política de seguridad vigente.

RN-M09-21. Los incidentes de seguridad deberán contar con un identificador único.

RN-M09-22. Cada incidente de seguridad deberá conservar su estado de atención e historial de acciones.

RN-M09-23. Solo el personal autorizado podrá gestionar incidentes de seguridad.

RN-M09-24. Los respaldos deberán realizarse conforme a la política institucional.

RN-M09-25. Los archivos de respaldo deberán mantenerse protegidos contra accesos no autorizados.

RN-M09-26. Las restauraciones de información deberán ejecutarse únicamente mediante procedimientos autorizados.

RN-M09-27. Los resultados de las operaciones de respaldo y restauración deberán registrarse.

RN-M09-28. Los reportes de auditoría deberán respetar las restricciones de acceso a la información.

RN-M09-29. Los errores técnicos registrados no deberán exponer contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios.

RN-M09-30. Las configuraciones específicas de préstamos, reservaciones y sanciones deberán administrarse desde sus módulos correspondientes, evitando duplicidad de parámetros.

RN-M09-31. Las operaciones críticas deberán ejecutarse de manera consistente para evitar registros incompletos.

RN-M09-32. Los cambios de configuración deberán conservar el responsable y la fecha de modificación.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA DEL ITSPA

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, seguridad, rendimiento y funcionamiento que deberá cumplir el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA).

A diferencia de los requerimientos funcionales, que describen las operaciones que podrá realizar el sistema, los requerimientos no funcionales definen las condiciones bajo las cuales dichas operaciones deberán ejecutarse.

Estos requerimientos serán aplicables a los diferentes módulos del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, catálogo bibliográfico, préstamos, reservaciones, sanciones, notificaciones, reportes y configuración administrativa.

Su finalidad será garantizar que el sistema sea seguro, confiable, accesible, eficiente y fácil de mantener, tanto para los usuarios de la biblioteca como para el personal encargado de su administración.

Requerimientos de rendimiento

RNF-REN-01. El sistema deberá responder a las consultas habituales, como búsqueda de libros, consulta de disponibilidad y visualización de préstamos, en un tiempo máximo objetivo de 3 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes, bajo condiciones normales de operación.

RNF-REN-02. Las operaciones de registro, modificación y actualización de información deberán completarse en un tiempo máximo objetivo de 5 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes, excluyendo el tiempo de interacción del usuario.

RNF-REN-03. El sistema deberá soportar inicialmente al menos 50 usuarios concurrentes sin presentar errores por saturación ni superar los tiempos de respuesta establecidos.

RNF-REN-04. Las búsquedas del catálogo deberán mantener un rendimiento adecuado conforme aumente la cantidad de libros y ejemplares registrados.

RNF-REN-05. La generación de reportes habituales deberá completarse en un tiempo máximo objetivo de 10 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes, utilizando volúmenes de datos representativos de la biblioteca.

RNF-REN-06. El sistema deberá optimizar las consultas a la base de datos para evitar procesamiento innecesario y tiempos de espera excesivos.

RNF-REN-07. Las operaciones que requieran mayor procesamiento, como exportaciones extensas, deberán informar al usuario sobre su estado y evitar bloquear las demás funciones del sistema.

3. Requerimientos de seguridad

RNF-SEG-01. El sistema deberá solicitar autenticación para acceder a las funciones que requieran una cuenta de usuario.

RNF-SEG-02. Las contraseñas deberán almacenarse mediante algoritmos de hash seguros y adecuados para contraseñas, como Argon2id o bcrypt, sin conservarlas en texto plano.

RNF-SEG-03. El sistema deberá utilizar conexiones cifradas mediante HTTPS cuando se encuentre desplegado en un entorno de red.

RNF-SEG-04. El sistema deberá controlar el acceso a las funciones según los roles y permisos asignados a cada cuenta.

RNF-SEG-05. Las verificaciones de autorización deberán realizarse en el servidor, sin depender únicamente de las restricciones de la interfaz.

RNF-SEG-06. El sistema deberá protegerse contra vulnerabilidades comunes, como inyección SQL, ejecución de scripts maliciosos y acceso no autorizado a recursos.

RNF-SEG-07. Las entradas proporcionadas por los usuarios deberán validarse antes de ser procesadas o almacenadas.

RNF-SEG-08. Las sesiones deberán finalizar automáticamente después de un periodo de inactividad configurable, con un valor inicial propuesto de 15 minutos para funciones administrativas.

RNF-SEG-09. El sistema deberá aplicar mecanismos de protección ante intentos reiterados de autenticación fallida.

RNF-SEG-10. Los datos personales deberán estar disponibles únicamente para usuarios y procesos autorizados.

RNF-SEG-11. Las contraseñas, claves de acceso, tokens y otros secretos no deberán mostrarse en registros de auditoría ni mensajes de error.

RNF-SEG-12. Las operaciones administrativas importantes deberán generar registros de auditoría que permitan identificar la acción, fecha, resultado y responsable cuando corresponda.

RNF-SEG-13. El sistema deberá proteger los archivos de respaldo y los documentos que contengan información personal contra accesos no autorizados.

RNF-SEG-14. Los mensajes de error visibles para los usuarios no deberán revelar detalles internos de la base de datos, credenciales o configuraciones sensibles.

4. Requerimientos de disponibilidad y confiabilidad

RNF-DIS-01. El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mensual objetivo del 99 % durante los horarios oficiales de servicio de la biblioteca, excluyendo mantenimientos programados y previamente comunicados.

RNF-DIS-02. El sistema deberá permitir la recuperación de sus servicios después de fallos controlables de la aplicación.

RNF-DIS-03. Las operaciones críticas, como préstamos, devoluciones y reservaciones, deberán ejecutarse mediante transacciones que eviten registros parciales o inconsistentes.

RNF-DIS-04. El sistema deberá evitar la pérdida de información cuando una operación sea interrumpida antes de confirmarse.

RNF-DIS-05. El sistema deberá mostrar mensajes comprensibles cuando un servicio no se encuentre disponible temporalmente.

RNF-DIS-06. Las fallas en servicios secundarios, como el envío de correos electrónicos, no deberán impedir el registro correcto de operaciones bibliotecarias independientes.

RNF-DIS-07. El sistema deberá conservar la consistencia de la información después de reinicios o interrupciones inesperadas, utilizando las capacidades de recuperación de la base de datos.

RNF-DIS-08. Los errores relevantes deberán registrarse para facilitar su diagnóstico y corrección.

5. Requerimientos de usabilidad

RNF-USA-01. El sistema deberá contar con una interfaz clara y organizada, que facilite la identificación de sus principales funciones.

RNF-USA-02. Los menús deberán agrupar las funcionalidades según las actividades de los usuarios, bibliotecarios y administradores.

RNF-USA-03. Los nombres de botones, campos y opciones deberán utilizar términos comprensibles y relacionados con los servicios bibliotecarios.

RNF-USA-04. Los formularios deberán identificar claramente los campos obligatorios.

RNF-USA-05. El sistema deberá mostrar mensajes de confirmación después de completar operaciones importantes.

RNF-USA-06. Los mensajes de error deberán indicar el problema detectado y, cuando sea posible, cómo corregirlo.

RNF-USA-07. El sistema deberá solicitar confirmación antes de ejecutar operaciones administrativas que puedan afectar información o servicios existentes.

RNF-USA-08. Las interfaces deberán mantener una distribución, tipografía y estilo visual consistentes entre los módulos.

RNF-USA-09. El sistema deberá permitir regresar a las secciones principales sin necesidad de repetir procesos innecesarios.

RNF-USA-10. En pruebas de usabilidad, al menos el 80 % de los participantes deberá completar sin asistencia las tareas habituales previamente definidas, como buscar un libro o consultar una reservación.

6. Requerimientos de accesibilidad

RNF-ACC-01. La interfaz deberá diseñarse tomando como referencia el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2.

RNF-ACC-02. Las funciones principales deberán poder utilizarse mediante teclado, sin depender exclusivamente del mouse.

RNF-ACC-03. Los elementos interactivos deberán presentar indicadores visibles de enfoque durante la navegación mediante teclado.

RNF-ACC-04. Los textos y elementos visuales deberán mantener niveles de contraste adecuados para facilitar su lectura.

RNF-ACC-05. Las imágenes informativas deberán contar con descripciones alternativas cuando sean necesarias para comprender su contenido.

RNF-ACC-06. Los campos de los formularios deberán contar con etiquetas accesibles que permitan identificar su función.

RNF-ACC-07. El sistema deberá ser compatible con tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla, en sus principales flujos de interacción.

RNF-ACC-08. La información importante no deberá comunicarse únicamente mediante colores.

RNF-ACC-09. La interfaz deberá permitir ampliar el contenido hasta un 200 % sin perder información ni impedir las operaciones principales.

RNF-ACC-10. Los mensajes de error y confirmación deberán poder identificarse mediante tecnologías de asistencia.

RNF-ACC-11. Los botones y controles deberán tener tamaños y espacios adecuados para facilitar su utilización en dispositivos táctiles.

RNF-ACC-12. El sistema deberá utilizar un lenguaje claro y comprensible para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

7. Requerimientos de compatibilidad y portabilidad

RNF-COM-01. El sistema deberá funcionar en las versiones estables recientes de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

RNF-COM-02. La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.

RNF-COM-03. Las funciones principales deberán mantenerse operativas en resoluciones de pantalla comunes.

RNF-COM-04. El sistema no deberá requerir la instalación de complementos especiales en el navegador para realizar operaciones habituales.

RNF-COM-05. Los archivos PDF y Excel generados deberán poder abrirse mediante aplicaciones compatibles con sus respectivos formatos.

RNF-COM-06. El sistema deberá utilizar tecnologías y estándares web que faciliten su mantenimiento y despliegue en distintos entornos.

RNF-COM-07. La configuración del entorno de desarrollo deberá mantenerse separada de la configuración del entorno de producción.

8. Requerimientos de mantenibilidad

RNF-MAN-01. El sistema deberá desarrollarse mediante una arquitectura modular que permita organizar sus funcionalidades por responsabilidades.

RNF-MAN-02. El código deberá mantener una estructura consistente de nombres, paquetes, clases y métodos.

RNF-MAN-03. El sistema deberá separar la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación de información.

RNF-MAN-04. Las funcionalidades compartidas, como autenticación, notificaciones y auditoría, deberán implementarse mediante componentes reutilizables.

RNF-MAN-05. El código deberá contar con documentación técnica suficiente para facilitar su comprensión y mantenimiento.

RNF-MAN-06. El sistema deberá utilizar un mecanismo de control de versiones para registrar los cambios realizados durante el desarrollo.

RNF-MAN-07. Las reglas de negocio críticas deberán contar con pruebas automatizadas que permitan detectar errores después de modificaciones.

RNF-MAN-08. Las actualizaciones deberán poder realizarse sin modificar innecesariamente los módulos que no estén relacionados con el cambio.

RNF-MAN-09. Las dependencias y bibliotecas utilizadas deberán mantenerse identificadas y sujetas a revisión de seguridad.

RNF-MAN-10. El proyecto deberá contar con instrucciones para configurar el entorno, ejecutar la aplicación y realizar pruebas.

9. Requerimientos de escalabilidad

RNF-ESC-01. El sistema deberá permitir incorporar nuevos libros, ejemplares y usuarios sin modificar su estructura fundamental.

RNF-ESC-02. La base de datos deberá contar con índices y relaciones adecuados para mantener el rendimiento conforme aumente la información almacenada.

RNF-ESC-03. El sistema deberá permitir agregar nuevos cubículos y ampliar los espacios administrados.

RNF-ESC-04. La arquitectura deberá facilitar la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades sin requerir una reconstrucción completa del sistema.

RNF-ESC-05. El sistema deberá permitir ampliar los recursos de infraestructura cuando aumente la demanda de usuarios y operaciones.

RNF-ESC-06. Las operaciones de consulta que manejen grandes cantidades de registros deberán utilizar mecanismos como paginación o filtros.

10. Requerimientos de integridad y consistencia de datos

RNF-INT-01. La base de datos deberá aplicar restricciones de integridad referencial para evitar relaciones inválidas entre registros.

RNF-INT-02. Los identificadores únicos de usuarios, ejemplares, préstamos y reservaciones deberán mantenerse sin duplicidades.

RNF-INT-03. El sistema deberá validar la información obligatoria antes de almacenar nuevos registros.

RNF-INT-04. Las operaciones que modifiquen varias entidades relacionadas deberán ejecutarse de manera consistente.

RNF-INT-05. El sistema deberá controlar las operaciones concurrentes para evitar que dos usuarios obtengan simultáneamente el mismo ejemplar o cubículo cuando solo exista una disponibilidad.

RNF-INT-06. Los registros históricos deberán conservar sus relaciones con las operaciones originales, incluso cuando una entidad deje de estar activa.

RNF-INT-07. El sistema deberá utilizar formatos consistentes para almacenar fechas, horas e identificadores.

RNF-INT-08. Los cálculos de multas, periodos de préstamo y tiempos de reservación deberán realizarse mediante reglas centralizadas para evitar resultados diferentes entre módulos.

RNF-INT-09. El sistema deberá impedir que una operación fallida deje registros incompletos que afecten la disponibilidad de libros o cubículos.

11. Requerimientos de respaldo y recuperación

RNF-RES-01. El sistema deberá contar con un mecanismo de respaldo de la base de datos.

RNF-RES-02. Se deberá establecer una frecuencia inicial propuesta de al menos un respaldo automático diario.

RNF-RES-03. Los respaldos deberán almacenarse en una ubicación protegida y separada del almacenamiento principal de la base de datos.

RNF-RES-04. Los archivos de respaldo deberán estar protegidos mediante controles de acceso y cifrado cuando corresponda.

RNF-RES-05. El sistema deberá permitir verificar que los respaldos generados puedan utilizarse para una restauración.

RNF-RES-06. Deberá existir un procedimiento documentado para restaurar la información después de un fallo.

RNF-RES-07. Se establece como objetivo inicial recuperar el servicio en un máximo de 4 horas ante una falla recuperable mediante respaldo, sujeto a la infraestructura disponible.

RNF-RES-08. Se establece como objetivo inicial una pérdida máxima de datos recuperables de 24 horas, correspondiente a la frecuencia diaria de respaldo propuesta.

RNF-RES-09. Las operaciones de restauración deberán realizarse únicamente por personal autorizado.

RNF-RES-10. Los procedimientos de recuperación deberán probarse periódicamente para comprobar su funcionamiento.

12. Requerimientos de privacidad y protección de datos

RNF-PRI-01. El sistema deberá recopilar únicamente los datos personales necesarios para proporcionar los servicios bibliotecarios.

RNF-PRI-02. La información personal deberá utilizarse únicamente para las finalidades autorizadas y documentadas.

RNF-PRI-03. Los usuarios deberán contar con información clara sobre el tratamiento de sus datos personales mediante el aviso de privacidad institucional correspondiente.

RNF-PRI-04. El acceso a información personal deberá limitarse según las funciones y responsabilidades de cada rol.

RNF-PRI-05. Los reportes estadísticos deberán utilizar información agregada cuando no sea necesario identificar a usuarios específicos.

RNF-PRI-06. Los datos personales incluidos en archivos exportados deberán protegerse mediante permisos y procedimientos adecuados.

RNF-PRI-07. El sistema deberá establecer periodos de conservación para los datos personales, historiales y registros de auditoría conforme a las disposiciones aplicables.

RNF-PRI-08. Los registros que dejen de ser necesarios deberán tratarse mediante procedimientos autorizados de eliminación, anonimización o conservación legal, según corresponda.

RNF-PRI-09. El sistema deberá facilitar la localización y revisión de los datos de una persona para atender solicitudes de protección de datos conforme a los procedimientos institucionales.

RNF-PRI-10. El tratamiento de información personal deberá ajustarse a la legislación mexicana aplicable y a las políticas institucionales del ITSPA.

13. Requerimientos de interoperabilidad

RNF-INTER-01. El sistema deberá utilizar formatos de intercambio de datos estandarizados, como JSON, cuando exista comunicación entre sus componentes mediante servicios web.

RNF-INTER-02. Las interfaces de comunicación deberán utilizar mecanismos de autenticación y autorización cuando intercambien información protegida.

RNF-INTER-03. Los servicios de comunicación deberán validar los datos recibidos y devolver respuestas consistentes.

RNF-INTER-04. Las integraciones externas, como los servicios de correo electrónico, deberán configurarse sin almacenar credenciales directamente en el código fuente.

RNF-INTER-05. Los errores de comunicación con servicios externos deberán manejarse sin comprometer la integridad de las operaciones principales.

RNF-INTER-06. Las interfaces de servicios deberán documentarse para facilitar futuras integraciones con plataformas institucionales.

Consideraciones generales

Los requerimientos no funcionales establecidos serán aplicables al Sistema Integral de Gestión de Biblioteca del ITSPA en su conjunto, aunque algunos tendrán mayor relevancia para determinados módulos.

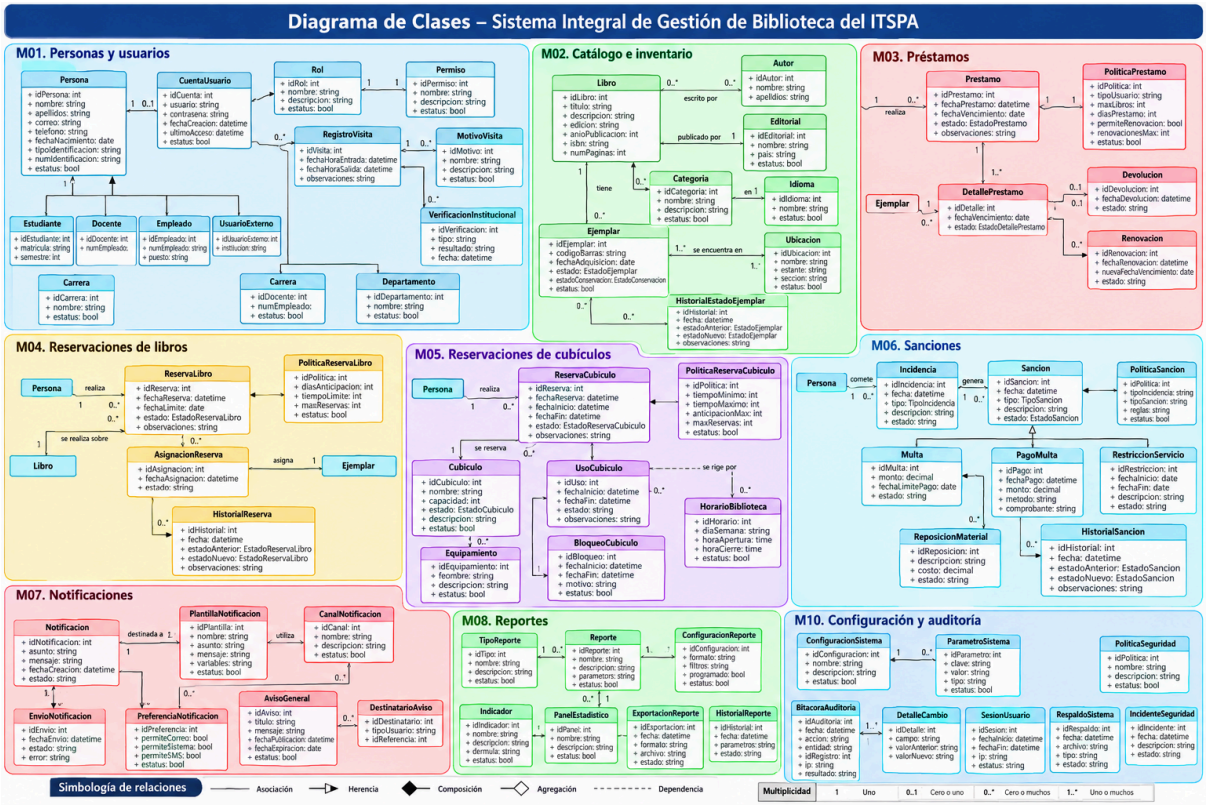
Los objetivos cuantitativos de rendimiento, disponibilidad, concurrencia y recuperación deberán validarse mediante pruebas y ajustarse a las características de la infraestructura tecnológica disponible.

La seguridad, accesibilidad y protección de datos deberán considerarse desde el diseño inicial y no únicamente al finalizar el desarrollo.

Durante las etapas de implementación y pruebas, cada requerimiento deberá asociarse con un procedimiento de verificación que permita determinar si se cumple.

Diagrama de Clases del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca del ITSPA

El diagrama de clases representa la estructura general del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), mostrando las principales clases que conforman el sistema, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas. Su propósito es proporcionar una visión organizada de los elementos que serán necesarios para el desarrollo del software.



En el diagrama se pueden identificar las clases correspondientes a los diferentes módulos, como la gestión de personas y usuarios, catálogo bibliográfico, préstamos y devoluciones, reservaciones de libros y cubículos, sanciones, notificaciones, reportes y configuración del sistema. Cada módulo contiene clases que representan los elementos y procesos que intervienen en las actividades de la biblioteca.

Además, se muestran las relaciones entre las clases mediante asociaciones, herencia y multiplicidades, lo que permite comprender cómo se vincula la información. Por ejemplo, una persona puede realizar préstamos y reservaciones, mientras que un libro puede contar con varios ejemplares físicos que se administran individualmente.

Este diagrama constituye una herramienta importante durante la etapa de análisis y diseño, ya que permite identificar la organización de los datos, las responsabilidades de cada clase

y la interacción entre los módulos. Asimismo, servirá como referencia para diseñar la base de datos y desarrollar posteriormente las funcionalidades del sistema, procurando mantener una estructura organizada, coherente y fácil de mantener.

Codificación de las entidades

Conclusión